Cross-Channel Relational Knowledge Distillation for Low-Electrode SSVEP Recognition

Anonymous authors
Paper under double-blind review

Abstract

Các hệ thống giao diện não–máy (Brain–Computer Interface – BCI) dựa trên tín hiệu Steady-State Visual Evoked Potential (SSVEP) thường sử dụng tín hiệu EEG từ nhiều điện cực vùng chẩm để đạt độ chính xác nhận dạng cao. Tuy nhiên, việc sử dụng nhiều điện cực gây khó khăn khi tích hợp vào các hệ thống BCI đeo. Knowledge Distillation (KD) đã được nghiên cứu rộng rãi để truyền tri thức giữa các mô hình học sâu, nhưng phần lớn các phương pháp hiện có giả định teacher và student sử dụng cùng cấu hình đầu vào. Bài báo đề xuất Cross-Channel Relational Knowledge Distillation (CCKD) cho trường hợp teacher sử dụng nhiều điện cực và student sử dụng ít điện cực. Thay vì yêu cầu student mô phỏng phân bố đầu ra của teacher, CCKD hướng student học các quan hệ giữa các mẫu được tính từ đặc trưng của hai mô hình. CCKD được đánh giá trên hai bộ dữ liệu SSVEP công khai (Benchmark và BETA) với hai cấu hình student gồm ba điện cực và một điện cực, sử dụng backbone FB-tCNN – kiến trúc filter-bank tiêu chuẩn của lĩnh vực SSVEP. Trên split subject gốc, CCKD cải thiện có ý nghĩa thống kê ở cả hai cấu hình trên BETA (38.41% lên 39.46%, và 34.62% lên 35.68%), trong khi trên Benchmark mức cải thiện khiêm tốn hơn và chưa đạt ngưỡng ý nghĩa trên riêng split này (50.99% lên 51.44%, và 44.55% lên 45.14%). Tuy nhiên, lặp lại toàn bộ thí nghiệm trên bốn split subject độc lập khác cho thấy chiều cải thiện trung bình là dương ở cả bốn cấu hình, với **19/20 cặp split–cấu hình dương** (kiểm định t một mẫu qua các split đạt ý nghĩa thống kê cho toàn bộ bốn cấu hình, kể cả hai cấu hình Benchmark), cho thấy kết quả trên một split subject đơn lẻ có thể đánh giá thấp mức cải thiện thực sự khi số subject kiểm thử nhỏ. Kết quả thí nghiệm ablation trên FB-tCNN cho thấy truyền tri thức dựa trên quan hệ giữa các mẫu ổn định hơn truyền tri thức dựa trên phân bố đầu ra, vốn không mang lại cải thiện nhất quán. Để kiểm tra độ vững chắc của phương pháp ngoài kiến trúc SSVEP mục tiêu này, chúng tôi tiếp tục khảo sát CCKD trên bốn backbone công khai khác (EEGNet, DeepConvNet, ShallowConvNet, Compact-CNN), tất cả đều được xác nhận qua 5 split subject độc lập (8 seeds/split) – cùng quy trình đã tiết lộ hiệu ứng dương thật của FB-tCNN. Khảo sát này cho thấy không có một mẫu hình kiến trúc đơn giản nào giải thích được toàn bộ dữ liệu: DeepConvNet thuận lợi ở 3/4 cấu hình như FB-tCNN; ShallowConvNet (cùng nhóm cơ chế) lại cho hiệu ứng **âm nhất quán** trên Benchmark và trung tính trên BETA; EEGNet, backbone ban đầu tưởng "thất bại toàn diện" khi chỉ đánh giá trên một split, hoá ra cũng có cấu trúc phụ thuộc dataset tương tự nhưng ngược chiều – **dương vững chắc trên Benchmark-3C**, âm vững chắc trên cả hai cấu hình BETA; Compact-CNN trung tính nhất quán ở cả bốn cấu hình. Không backbone/bộ dữ liệu nào khác cho thấy sự thất bại toàn diện và nhất quán như ấn tượng ban đầu (dựa trên một split) từng gợi ý – một minh hoạ mạnh cho việc đánh giá đa-split là cần thiết, không ảnh hưởng đến kết quả chính trên kiến trúc SSVEP mục tiêu của nghiên cứu.

Keywords: Brain–computer interface (BCI); Steady-state visual evoked potential (SSVEP); Knowledge distillation; Relational knowledge distillation; Cross-channel learning; Low-electrode EEG.

1 Introduction

Giao diện não–máy (Brain–Computer Interface - BCI) dựa trên điện não đồ (Electroencephalography - EEG) cho phép truyền lệnh trực tiếp từ não người tới thiết bị bên ngoài mà không cần hoạt động cơ bắp. Trong các hướng tiếp cận BCI dựa trên EEG, Steady-State Visual Evoked Potential (SSVEP) được sử dụng rộng rãi nhờ tốc độ truyền thông tin cao, thời gian hiệu chuẩn ngắn và độ ổn định tốt. SSVEP đã được ứng dụng trong điều khiển thiết bị thông minh, hỗ trợ người khuyết tật, thực tế ảo và các hệ thống BCI di động (Chen et al., 2015b; Zhang et al., 2023).

Hầu hết các phương pháp nhận dạng SSVEP hiện nay sử dụng tín hiệu EEG từ nhiều điện cực vùng chẩm để khai thác thông tin không gian của tín hiệu não (Wang et al., 2017; Liu et al., 2020). Số lượng điện cực lớn làm tăng thời gian chuẩn bị và gây khó khăn cho các hệ thống BCI đeo. Các nền tảng điện toán biên cũng bị hạn chế bởi số lượng cảm biến cần sử dụng, và đã có những nỗ lực bước đầu triển khai hệ thống SSVEP/EEG trực tiếp trên phần cứng biên chi phí thấp như vi điều khiển hoặc Raspberry Pi (Tinoco-Egas et al., 2021; Wang et al., 2020; Nguyen et al., 2026). Phát triển các mô hình nhận dạng SSVEP hoạt động với ít điện cực nhưng vẫn duy trì độ chính xác vì vậy trở thành một hướng nghiên cứu quan trọng (Zhang et al., 2023; Zhu et al., 2021; Acampora et al., 2021).

Các mô hình học sâu hiện là hướng tiếp cận chủ đạo trong nhận dạng SSVEP nhờ khả năng học trực tiếp từ tín hiệu EEG mà không cần thiết kế đặc trưng thủ công (Lawhern et al., 2018; Waytowich et al., 2018; Ding et al., 2021; Guney et al., 2023; Chen et al., 2023; Wu & Wang, 2024). Knowledge Distillation (KD) được sử dụng rộng rãi để truyền tri thức từ mô hình teacher sang mô hình student, qua đó giúp mô hình student duy trì độ chính xác với chi phí tính toán thấp hơn (Hinton et al., 2015; Romero et al., 2015; Tung & Mori, 2019; Gou et al., 2021; Moslemi et al., 2024). Tuy nhiên, phần lớn các phương pháp KD hiện nay đều giả định teacher và student sử dụng cùng dữ liệu đầu vào hoặc cùng không gian đặc trưng. Giả định này không còn phù hợp khi teacher sử dụng nhiều điện cực, trong khi student chỉ sử dụng một số rất ít điện cực.

Sự khác biệt về cấu hình điện cực khiến teacher và student không còn quan sát cùng một không gian tín hiệu. Vì vậy, việc yêu cầu student mô phỏng trực tiếp phân bố đầu ra hoặc đặc trưng của teacher có thể không còn phù hợp. Thay vào đó, teacher cần truyền cho student những tri thức ít phụ thuộc hơn vào cấu hình điện cực. Tuy nhiên, khả năng truyền tri thức giữa các mô hình sử dụng các cấu hình điện cực khác nhau vẫn chưa được khảo sát đầy đủ, đặc biệt đối với bài toán nhận dạng SSVEP (Wang et al., 2024; Lan et al., 2025; Sun et al., 2024).

Để giải quyết vấn đề trên, bài báo đề xuất Cross-Channel Relational Knowledge Distillation (CCKD) cho bài toán nhận dạng SSVEP ít điện cực. CCKD không sử dụng phân bố đầu ra của teacher làm mục tiêu chưng cất. Thay vào đó, phương pháp xây dựng quan hệ giữa các mẫu từ đặc trưng của teacher và student, sau đó tối ưu student bằng relational distillation. CCKD chỉ được sử dụng trong giai đoạn huấn luyện nên không làm tăng chi phí suy luận của mô hình student.

CCKD được đánh giá trên hai bộ dữ liệu SSVEP công khai (Benchmark và BETA) với hai cấu hình student gồm ba điện cực và một điện cực, sử dụng backbone FB-tCNN – kiến trúc filter-bank tiêu chuẩn của lĩnh vực SSVEP. Kết quả thực nghiệm cho thấy CCKD cải thiện độ chính xác của các mô hình student trên cả hai bộ dữ liệu, đạt ý nghĩa thống kê trên BETA ở cả hai cấu hình; trên Benchmark, cải thiện trên split subject gốc chưa đạt ngưỡng ý nghĩa thống kê ở cả hai cấu hình, nhưng lặp lại trên bốn split subject độc lập khác cho thấy chiều dương này thực chất nhất quán và có ý nghĩa thống kê qua các split (Mục 5), cho thấy một split đơn lẻ có thể đánh giá thấp hiệu quả thực sự của phương pháp. Ngoài ra, các thí nghiệm ablation cho thấy relational distillation (trên backbone FB-tCNN) ổn định hơn response-based distillation trong bài toán truyền tri thức giữa các cấu hình điện cực khác nhau.

Để kiểm tra độ vững chắc của phương pháp ngoài kiến trúc SSVEP mục tiêu này, chúng tôi tiếp tục khảo sát CCKD trên bốn backbone công khai khác (EEGNet, DeepConvNet, ShallowConvNet, Compact-CNN), tất cả đều được xác nhận qua nhiều split subject độc lập. Khảo sát này cho thấy hiệu quả của CCKD relational phụ thuộc mạnh vào cả backbone lẫn bộ dữ liệu, không theo một mẫu hình kiến trúc đơn giản nào – một giới hạn quan trọng cần lưu ý khi áp dụng CCKD ngoài FB-tCNN, được trình bày chi tiết cùng kết quả chính ở Mục 5.

Những đóng góp chính của bài báo được tóm tắt như sau:

- Đề xuất Cross-Channel Relational Knowledge Distillation (CCKD), một khung chưng cất tri thức cho bài toán truyền tri thức giữa mô hình teacher và mô hình student sử dụng các cấu hình điện cực EEG khác nhau.
- Chứng minh bằng thực nghiệm trên hai bộ dữ liệu SSVEP công khai (Benchmark, BETA) rằng CCKD cải thiện độ chính xác của các mô hình student sử dụng ít điện cực với backbone FB-tCNN mà không làm tăng chi phí suy luận: cải thiện đạt ý nghĩa thống kê trên BETA ở cả hai cấu hình điện cực trên split subject gốc; trên Benchmark, cả hai cấu hình chưa đạt ý nghĩa thống kê trên riêng split gốc, nhưng kiểm tra đa-split (5 split subject độc lập, 8 seeds/split) xác nhận chiều cải thiện dương này nhất quán và có ý nghĩa thống kê qua các split ở cả bốn cấu hình – cho thấy đánh giá trên một split subject đơn lẻ có thể đánh giá thấp hiệu quả thực sự của phương pháp. Bổ sung khảo sát độ dài cửa sổ tín hiệu (0.5–2.0 giây) cho thấy Δ dương ở mọi cửa sổ từ 1.0 giây trở lên, đạt ý nghĩa sau hiệu chỉnh Holm chủ yếu ở cấu hình 3 điện cực (không có kết quả 1 điện cực nào đạt ý nghĩa sau hiệu chỉnh), và đường cong ITR đạt điểm cân bằng tốc độ/độ chính xác trong khoảng 1.0–2.0 giây, phù hợp thực hành phổ biến trong lĩnh vực SSVEP.
- Chỉ ra thông qua các thí nghiệm ablation, xác nhận qua đa-split, rằng CCKD (relational KD, không nhiệt độ) là phương pháp **duy nhất cho ΔAcc trung bình dương và bền ở cả bốn cấu hình điện cực**, so với ba cơ chế KD cổ điển khác được cài đặt lại trên cùng backbone/split/seed để so sánh công bằng: response-based (Logit KD) phụ thuộc mạnh và trái chiều vào nhiệt độ τ giữa hai cấu hình (dương bền ở 3 điện cực với $\tau = 2$, âm bền ở 1 điện cực với $\tau = 8$, đòi hỏi dò riêng cho từng cấu hình để có lợi); FitNets và Attention Transfer ngang CCKD ở 3 điện cực nhưng không đạt ΔAcc dương có ý nghĩa ở 1 điện cực dù đã quét lại siêu tham số riêng cho từng cấu hình (loại trừ giả thuyết underfit). CCKD vượt có ý nghĩa thống kê (sau hiệu chỉnh Holm) so với FitNets ở cấu hình 1 điện cực và so với Attention Transfer ở Benchmark-1C và BETA-3C.
- Kiểm chứng bằng thực nghiệm thực tế trên phần cứng biên chi phí thấp (Raspberry Pi 4) rằng tổng độ trễ ước lượng của suy luận các mô hình ít điện cực (tiền xử lý filter-bank cộng forward pass) đủ nhỏ cho vận hành thời gian thực, củng cố tính ứng dụng của hướng tiếp cận giảm điện cực ngoài phòng thí nghiệm.
- Đánh giá nghiêm ngặt khả năng tổng quát của CCKD relational sang bốn backbone công khai khác (EEGNet, DeepConvNet, ShallowConvNet, Compact-CNN), mỗi backbone đều được xác nhận qua 5 split subject độc lập (không chỉ nhiều seed trên một split) để loại trừ nhiễu thống kê và sai lệch do cách chia dữ liệu – quy trình này phát hiện lại và sửa một kết luận sai của chính nghiên cứu (EEGNet, tưởng thất bại toàn diện khi chỉ đánh giá một split, thực chất có hiệu ứng dương vững chắc trên một cấu hình và âm vững chắc trên bộ dữ liệu còn lại); sự phụ thuộc backbone của CCKD relational là có thật nhưng **không quy giản được về một đặc điểm kiến trúc đơn giản**, một giới hạn quan trọng cần lưu ý trước khi áp dụng CCKD cho backbone khác ngoài FB-tCNN. Một phân tích bổ sung dựa trên Centered Kernel Alignment (CKA) giữa đặc trưng teacher–student cho thấy mức CCKD tăng cường tương đồng biểu diễn tương quan có ý nghĩa thống kê với mức cải thiện độ chính xác (Spearman $\rho = 0.627$, $p = 0.0031$, $n = 20$), cung cấp một tín hiệu định lượng, liên tục – dù chưa đầy đủ – để hiểu khi nào phương pháp hiệu quả.

Phần còn lại của bài báo được tổ chức như sau. Mục 2 trình bày các nghiên cứu liên quan. Mục 3 mô tả phương pháp CCKD đề xuất. Mục 4 giới thiệu thiết lập thực nghiệm. Kết quả và thảo luận được trình bày trong Mục 5, và cuối cùng là kết luận ở Mục 6.

2 Related Work and Research Gap

Bài báo này liên quan trực tiếp đến hai hướng nghiên cứu: nhận dạng SSVEP dựa trên học sâu và Knowledge Distillation cho tín hiệu EEG. Phần này tổng quan các nghiên cứu tiêu biểu trong từng hướng, đồng thời phân tích những hạn chế của các phương pháp hiện có để làm rõ khoảng trống nghiên cứu mà CCKD hướng tới.

2.1 Deep Learning for SSVEP Recognition

Các phương pháp truyền thống như Canonical Correlation Analysis (CCA) và Filter Bank Canonical Correlation Analysis (FBCCA) đã được sử dụng rộng rãi trong nhận dạng SSVEP nhờ không yêu cầu dữ liệu huấn luyện và có chi phí tính toán thấp (Lin et al., 2007; Chen et al., 2015a). Tuy nhiên, hiệu năng của các phương pháp này thường giảm khi tín hiệu EEG có tỷ lệ nhiễu cao hoặc thời gian cửa sổ ngắn.

Các mô hình học sâu khắc phục hạn chế trên bằng cách học trực tiếp đặc trưng không gian và thời gian từ tín hiệu EEG. Nhiều kiến trúc đã được đề xuất, bao gồm EEGNet, Compact-CNN, ConvCA, FB-tCNN và các mô hình dựa trên Transformer (Lawhern et al., 2018; Waytowich et al., 2018; Ding et al., 2021; Guney et al., 2023; Chen et al., 2023; Wu & Wang, 2024). Các phương pháp này đạt độ chính xác cao hơn các phương pháp truyền thống trên nhiều bộ dữ liệu SSVEP chuẩn.

Mặc dù đạt kết quả tốt, phần lớn các mô hình hiện nay vẫn được xây dựng và đánh giá với tín hiệu EEG thu từ nhiều điện cực vùng chẩm. Điều này làm hạn chế khả năng áp dụng trên các hệ thống BCI đeo, nơi số lượng điện cực thường bị giới hạn.

Song song đó, một số nghiên cứu đã bước đầu khảo sát khả năng triển khai mô hình nhận dạng SSVEP/EEG trên phần cứng biên chi phí thấp. Tinoco-Egas et al. (2021) triển khai một hệ thống phân loại SSVEP trực tiếp trên Raspberry Pi 4, trong khi Nguyen et al. (2026) phát triển một nền tảng SSVEP hoàn toàn nhúng (fully embedded) trên vi điều khiển ESP32-S3, thực hiện toàn bộ chuỗi xử lý – từ thu tín hiệu, lọc số đến phân loại – ngay trên thiết bị. Đối với các kiến trúc học sâu như EEGNet, Wang et al. (2020) chứng minh khả năng triển khai trên vi điều khiển Cortex-M công suất thấp. Tuy nhiên, các nghiên cứu này tập trung vào thiết kế phần cứng chuyên dụng hoặc mô hình gốc đầy đủ điện cực; việc đo đạc độ trễ suy luận thực tế của các mô hình *đã được rút gọn số điện cực qua distillation* trên phần cứng biên đa dụng, giá rẻ (như Raspberry Pi) vẫn còn ít được báo cáo – một khoảng trống thực nghiệm mà Mục 5.7 của bài báo này bổ sung.

2.2 Knowledge Distillation for EEG Analysis

Knowledge Distillation (KD) được đề xuất nhằm truyền tri thức từ mô hình teacher sang mô hình student để xây dựng các mô hình nhỏ gọn nhưng vẫn duy trì độ chính xác (Hinton et al., 2015). Các phương pháp KD ban đầu chủ yếu sử dụng phân bố đầu ra của teacher làm mục tiêu chưng cất. Sau đó, nhiều hướng tiếp cận khác đã được phát triển, bao gồm feature-based distillation, attention transfer và relational knowledge distillation, trong đó student học từ đặc trưng trung gian hoặc quan hệ giữa các mẫu thay vì chỉ dựa trên đầu ra của teacher (Romero et al., 2015; Tung & Mori, 2019; Gou et al., 2021; Moslemi et al., 2024).

Trong lĩnh vực EEG, KD đã được áp dụng cho nhiều bài toán như phân loại tín hiệu não, nhận dạng cảm xúc và nhận dạng trạng thái nhận thức (Wang et al., 2024). Các nghiên cứu này cho thấy KD có thể cải thiện hiệu năng của mô hình student hoặc giảm chi phí tính toán mà vẫn duy trì độ chính xác. Tuy nhiên, phần lớn các phương pháp hiện nay đều giả định teacher và student sử dụng cùng cấu hình đầu vào, nghĩa là cùng số lượng kênh EEG hoặc cùng không gian đặc trưng. Trong trường hợp này, student chủ yếu học cách mô phỏng đầu ra hoặc đặc trưng của teacher.

2.3 Advanced Knowledge Distillation for EEG

Những năm gần đây, một số nghiên cứu đã mở rộng Knowledge Distillation cho các bài toán mà teacher và student không còn quan sát cùng một dạng dữ liệu đầu vào. Similarity-Preserving Knowledge Distillation (SPKD) cho thấy việc truyền tri thức thông qua quan hệ giữa các mẫu có thể giảm sự phụ thuộc vào biểu diễn tuyệt đối của teacher (Tung & Mori, 2019). Trong lĩnh vực SSVEP, RMKD khai thác Knowledge Distillation để truyền tri thức từ tín hiệu EEG có cửa sổ thời gian dài sang cửa sổ thời gian ngắn (Lan et al., 2025). MESD tiếp tục mở rộng hướng tiếp cận này bằng cách truyền tri thức giữa tín hiệu scalp-EEG và ear-EEG thông qua kết hợp feature distillation và response distillation (Sun et al., 2024).

Mặc dù khác nhau về bài toán, các phương pháp trên đều hướng tới việc truyền tri thức giữa các mô hình có đầu vào không hoàn toàn giống nhau. Tuy nhiên, chưa có nghiên cứu nào khảo sát việc truyền tri thức giữa các mô hình sử dụng các cấu hình điện cực scalp-EEG có số lượng kênh khác nhau. Trong trường hợp

này, teacher và student không chỉ khác nhau về số lượng điện cực mà còn quan sát các không gian tín hiệu khác nhau, khiến việc mô phỏng trực tiếp đầu ra hoặc đặc trưng của teacher trở nên kém phù hợp.

Xuất phát từ khoảng trống trên, bài báo đề xuất Cross-Channel Relational Knowledge Distillation (CCKD) nhằm truyền tri thức giữa teacher sử dụng nhiều điện cực và student sử dụng ít điện cực. Khác với các phương pháp KD truyền thống, CCKD sử dụng quan hệ giữa các mẫu được tính từ đặc trưng của hai mô hình làm mục tiêu chưng cất, qua đó giảm ảnh hưởng của sự khác biệt về cấu hình điện cực.

3 Proposed Method

3.1 Framework Overview

Hình 1 trình bày tổng quan của Cross-Channel Relational Knowledge Distillation (CCKD). Framework gồm một mô hình teacher sử dụng chín điện cực vùng chẩm (Pz, PO5, PO3, POz, PO4, PO6, O1, Oz và O2) và một mô hình student sử dụng cấu hình ít điện cực hơn, gồm ba điện cực (O1–Oz–O2) hoặc một điện cực (Oz). Teacher và student sử dụng cùng kiến trúc backbone để bảo đảm sự khác biệt về kết quả chỉ đến từ cấu hình điện cực đầu vào.

Trong giai đoạn huấn luyện, teacher được huấn luyện trước và sau đó được giữ cố định. Tín hiệu EEG từ teacher và student được đưa qua hai backbone độc lập để trích xuất đặc trưng ở nhiều mức biểu diễn. Thay vì truyền trực tiếp phân bố đầu ra của teacher, CCKD xây dựng các ma trận quan hệ từ các đặc trưng trung gian và tối ưu student bằng cách bảo toàn cấu trúc quan hệ này. Sau khi huấn luyện hoàn tất, teacher được loại bỏ hoàn toàn và chỉ student được sử dụng trong quá trình suy luận, do đó không làm tăng chi phí triển khai.

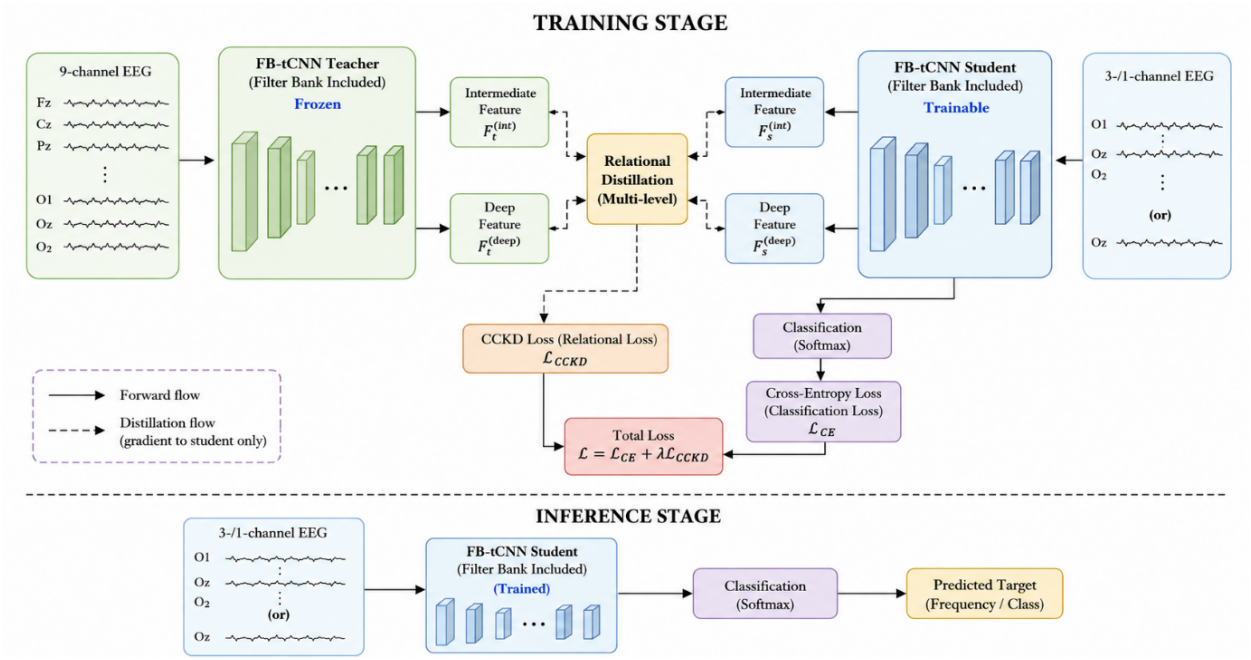


Figure 1: Overall architecture of the proposed Cross-Channel Relational Knowledge Distillation (CCKD) framework for low-electrode SSVEP recognition.

3.2 Multi-level Feature Extraction

Để khai thác thông tin ở các mức biểu diễn khác nhau, CCKD sử dụng đặc trưng từ hai tầng trung gian của backbone thay vì chỉ sử dụng đặc trưng ở tầng cuối. Với một mini-batch gồm N mẫu, đặc trưng của teacher

và student tại tầng thứ l được ký hiệu lần lượt là $F_T^{(l)} \in \mathbb{R}^{N \times d_l}$, $F_S^{(l)} \in \mathbb{R}^{N \times d_l}$, trong đó d_l là số chiều đặc trưng tại tầng thứ l.

Trong nghiên cứu này, hai tầng đặc trưng được lựa chọn gồm một tầng trung gian có kích thước 736 chiều và tầng biểu diễn cuối có kích thước 32 chiều. Tầng trung gian chủ yếu chứa thông tin cục bộ, trong khi tầng cuối biểu diễn thông tin ngữ nghĩa ở mức cao. Việc kết hợp hai mức biểu diễn giúp student học đồng thời các đặc trưng cục bộ và đặc trưng ngữ nghĩa trong quá trình chưng cất.

Các đặc trưng của teacher và student tại từng tầng sau đó được sử dụng để xây dựng quan hệ giữa các mẫu (Hình 2), làm cơ sở cho quá trình relational knowledge distillation được trình bày trong mục tiếp theo.

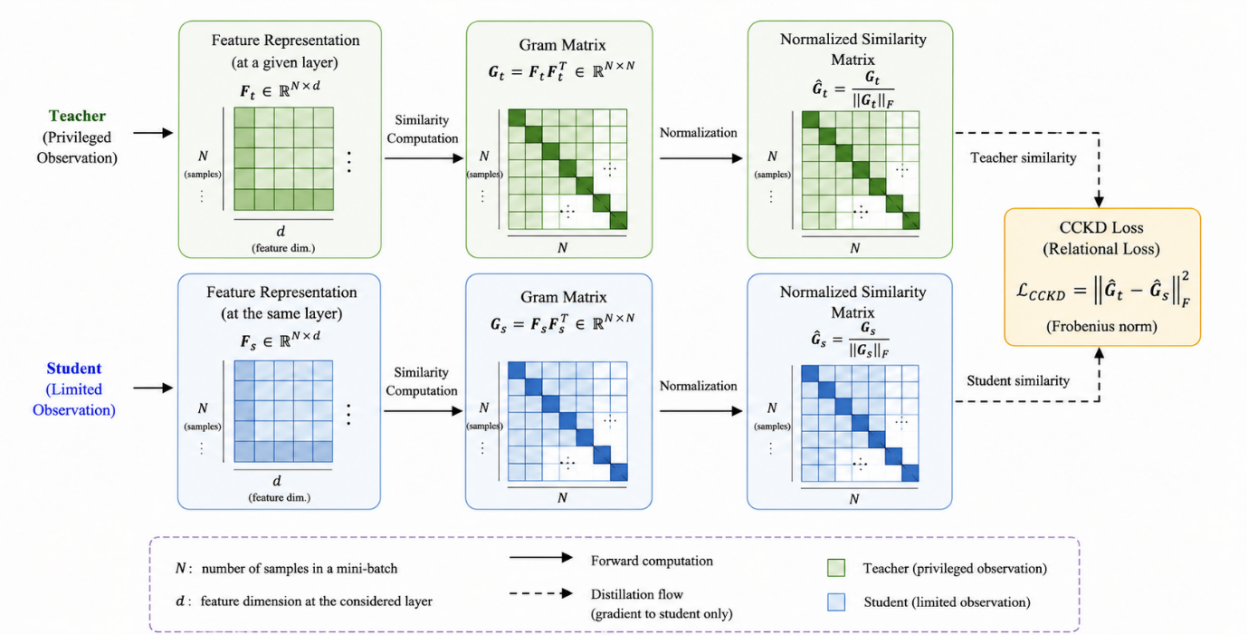


Figure 2: Multi-level relational knowledge transfer between teacher and student feature representations.

3.3 Multi-level Relational Knowledge Distillation

Các phương pháp Knowledge Distillation truyền thống thường tối ưu student bằng cách mô phỏng phân bố đầu ra hoặc đặc trưng của teacher. Cách tiếp cận này giả định teacher và student quan sát cùng một không gian đầu vào, do đó các biểu diễn đặc trưng có thể được so khớp trực tiếp. Trong bài toán giảm số lượng điện cực, giả định này không còn phù hợp vì teacher và student được xây dựng từ các cấu hình điện cực khác nhau. Thay vì so khớp trực tiếp đặc trưng của từng mẫu, CCKD truyền tri thức thông qua quan hệ giữa các mẫu trong không gian đặc trưng (Tung & Mori, 2019).

Với đặc trưng tại tầng thứ l, quan hệ giữa các mẫu được biểu diễn bằng ma trận Gram:

$$G_T^l = F_T^l \left(F_T^l\right)^T, \qquad G_S^l = F_S^l \left(F_S^l\right)^T, \qquad G_T^l, G_S^l \in \mathbb{R}^{N \times N}. \tag{1}$$

Mỗi phần tử của ma trận biểu diễn mức độ tương đồng giữa một cặp mẫu trong mini-batch. Do đó, ma trận Gram mô tả cấu trúc quan hệ của toàn bộ mini-batch thay vì đặc trưng của từng mẫu riêng lẻ.

Để loại bỏ ảnh hưởng của độ lớn đặc trưng và bảo đảm khả năng so sánh giữa teacher và student, mỗi hàng của ma trận Gram được chuẩn hóa L2 độc lập

$$\hat{G}_T^l[i,:] = \frac{G_T^l[i,:]}{\|G_T^l[i,:]\|_2}, \qquad \hat{G}_S^l[i,:] = \frac{G_S^l[i,:]}{\|G_S^l[i,:]\|_2}, \qquad i = 1, \ldots, N, \tag{2}$$

trong đó $\|\cdot\|_2$ là chuẩn Euclid và $G^l[i,:]$ là hàng thứ i của ma trận Gram — vector biểu diễn độ tương đồng giữa mẫu i và toàn bộ mini-batch. Sau bước chuẩn hóa, mỗi hàng của $\hat{G}^l$ có chuẩn Euclid bằng 1, nên quá trình chưng cất chỉ phụ thuộc vào cấu trúc tương đồng tương đối giữa các mẫu thay vì giá trị tuyệt đối của đặc trưng.

Relational loss tại tầng thứ l được tính bằng bình phương khoảng cách Frobenius giữa hai ma trận quan hệ đã chuẩn hóa, chia theo kích thước mini-batch để ổn định thang giá trị khi N thay đổi

$$\mathcal{L}^l_{\mathrm{CCKD}} = \frac{1}{N^2} \left\| \hat{G}^l_T - \hat{G}^l_S \right\|^2_F . \tag{3}$$

Loss này khuyến khích student duy trì cấu trúc quan hệ giữa các mẫu tương tự teacher thay vì mô phỏng trực tiếp phân bố đầu ra hoặc đặc trưng tuyệt đối của teacher. Thành phần relational loss tại từng mức biểu diễn sẽ được kết hợp với các thành phần loss khác trong hàm mục tiêu tổng thể, được trình bày trong mục tiếp theo.

3.4 Training

Mô hình teacher được huấn luyện trước bằng tín hiệu EEG từ chín điện cực. Sau đó, toàn bộ tham số của teacher được giữ cố định trong quá trình chưng cất. Mô hình student được khởi tạo độc lập và được cập nhật bằng hàm mất mát phân loại kết hợp với hàm mất mát quan hệ đa mức.

Với $L = 2$ tầng đặc trưng được lựa chọn, hàm mất mát CCKD tổng thể được xác định bằng trung bình relational loss qua các tầng

$$\mathcal{L}_{\mathrm{CCKD}} = \frac{1}{L} \sum_{l=1}^{L} \mathcal{L}^{(l)}_{\mathrm{CCKD}}, \qquad L = 2, \tag{4}$$

trong đó $\mathcal{L}^{(l)}_{\mathrm{CCKD}}$ là relational loss tại tầng thứ l; điều này tương đương đặt trọng số bằng nhau $\alpha_l = 1/L$ cho mọi tầng. Hàm mục tiêu dùng để tối ưu student được xác định như sau:

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_{\mathrm{CE}} + \lambda_{sp} \mathcal{L}_{\mathrm{CCKD}}, \tag{5}$$

trong đó $\mathcal{L}_{\mathrm{CE}}$ là hàm mất mát cross-entropy của student và λ_{sp} kiểm soát mức đóng góp của thành phần chưng cất quan hệ. Trong tất cả các thí nghiệm với CCKD (đề xuất), λ_{sp} được đặt bằng 100. Nguồn gốc của giá trị này không được ghi lại đầy đủ trong mã nguồn: các khảo sát λ_{sp} đã lưu (FitNets/Attention Transfer, EEGNet) đều báo cáo độ chính xác trên tập test, và không có khảo sát riêng cho CCKD trên FB-tCNN trong kết quả. Vì vậy, để kiểm tra lựa chọn này, chúng tôi đã chạy sweep λ_{sp} với lựa chọn theo validation (Mục 5.3); trên Benchmark, validation chọn giá trị khác 100. Các kết quả từ phiên bản mã hiện tại trở đi lưu độ chính xác validation theo từng seed, nhưng các JSON trong bài không có trường này.

Các phương pháp đối chứng dùng trong thí nghiệm ablation (Mục 5) được xây dựng từ cùng khung tổng quát $\mathcal{L} = \mathcal{L}_{\mathrm{CE}} + \lambda_{kd}\mathcal{L}_{\mathrm{logit}}(\tau) + \lambda_{sp}\mathcal{L}_{\mathrm{CCKD}}$, trong đó $\mathcal{L}_{\mathrm{logit}}(\tau) = \tau^2 \cdot \mathrm{KL}(\sigma(\mathbf{z}_T/\tau) \,\|\, \sigma(\mathbf{z}_S/\tau))$ là response-based KD (Hinton et al.) giữa logit teacher $\mathbf{z}_T$ và student $\mathbf{z}_S$ ở nhiệt độ τ: **Response-based KD** ứng với $\lambda_{sp} = 0$; **Response + Relational KD (hybrid)** ứng với cả $\lambda_{kd}, \lambda_{sp} > 0$; **Proposed CCKD** (Eq. 5) ứng với $\lambda_{kd} = 0$.

Thuật toán 1 trình bày quy trình huấn luyện của CCKD. Với mỗi mini-batch, teacher và student thực hiện lan truyền thuận để thu được các đặc trưng tại hai tầng biểu diễn và đầu ra phân loại tương ứng. Đầu ra của student được sử dụng để tính hàm mất mát cross-entropy, trong khi các đặc trưng tại từng tầng được sử dụng để xây dựng các ma trận Gram, chuẩn hóa L2 theo từng hàng và tính relational loss. Các relational loss theo từng tầng được lấy trung bình thành $\mathcal{L}_{\mathrm{CCKD}}$, sau đó kết hợp với $\mathcal{L}_{\mathrm{CE}}$ để tạo thành hàm mục tiêu tổng thể. Quá trình lan truyền ngược chỉ cập nhật các tham số của student, trong khi teacher được giữ cố định trong toàn bộ quá trình chưng cất.

Sau khi huấn luyện hoàn tất, teacher được loại bỏ và chỉ mô hình student được sử dụng trong giai đoạn suy luận.

Algorithm 1: Training procedure of the proposed CCKD framework

Require: Training dataset $\mathcal{D}$; teacher network $\mathcal{T}(\cdot)$; student network $\mathcal{S}(\cdot)$; trade-off coefficient λ_{sp}; number of epochs E

Ensure : Optimized student network $\mathcal{S}$

Train the teacher network $\mathcal{T}$ using 9-channel EEG data;
Freeze all parameters of the teacher network;
for $e = 1$ **to** E **do**
  for *each mini-batch* $(\mathbf{X}_T, \mathbf{X}_S, \mathbf{Y}) \in \mathcal{D}$ **do**
    Extract teacher representations: $\left(F_T^{(1)}, F_T^{(2)}, \mathbf{Z}_T\right) \leftarrow \mathcal{T}(\mathbf{X}_T)$;
    Extract student representations: $\left(F_S^{(1)}, F_S^{(2)}, \mathbf{Z}_S\right) \leftarrow \mathcal{S}(\mathbf{X}_S)$;
    Compute the classification loss $\mathcal{L}_{\text{CE}}$;
    for $l = 1$ **to** 2 **do**
      Compute teacher Gram matrix $G_T^{(l)} \leftarrow F_T^{(l)} \left(F_T^{(l)}\right)^T$;
      Compute student Gram matrix $G_S^{(l)} \leftarrow F_S^{(l)} \left(F_S^{(l)}\right)^T$;
      Row-normalize the Gram matrices ($i = 1, \ldots, N$): $\hat{G}_T^{(l)}[i,:] \leftarrow G_T^{(l)}[i,:] / \|G_T^{(l)}[i,:]\|_2$, $\hat{G}_S^{(l)}[i,:] \leftarrow G_S^{(l)}[i,:] / \|G_S^{(l)}[i,:]\|_2$;
      Compute the relational loss $\mathcal{L}_{\text{CCKD}}^{(l)} \leftarrow \frac{1}{N^2} \left\| \hat{G}_T^{(l)} - \hat{G}_S^{(l)} \right\|_F^2$;
    end
    Aggregate multi-level relational loss: $\mathcal{L}_{\text{CCKD}} \leftarrow \frac{1}{L} \sum_{l=1}^{L} \mathcal{L}_{\text{CCKD}}^{(l)}$;
    Compute the total objective: $\mathcal{L} \leftarrow \mathcal{L}_{\text{CE}} + \lambda_{sp} \mathcal{L}_{\text{CCKD}}$;
    Update only the parameters of $\mathcal{S}$ by back-propagation;
  end
end
return *Optimized student network* $\mathcal{S}$

4 Experimental Setup

4.1 Datasets

Phương pháp được đánh giá trên hai bộ dữ liệu SSVEP công khai được sử dụng rộng rãi trong nghiên cứu, gồm Benchmark (Wang et al., 2017) và BETA (Liu et al., 2020). Cả hai bộ dữ liệu đều chứa tín hiệu EEG được ghi từ nhiều đối tượng khi quan sát các kích thích thị giác nhấp nháy ở nhiều tần số khác nhau. Các thiết lập thực nghiệm trên hai bộ dữ liệu được tóm tắt trong Bảng 1.

Table 1: Summary of experimental settings.

Dataset	Subjects	Train/Test	Window length	Teacher	Student
Benchmark	35	25 / 10	1.0 s	9 channels	3 / 1 channel
BETA	70	50 / 20	1.0 s	9 channels	3 / 1 channel

Trong tất cả các thí nghiệm, mô hình teacher luôn sử dụng chín điện cực vùng chẩm (Pz, PO5, PO3, POz, PO4, PO6, O1, Oz và O2). Mô hình student được đánh giá với hai cấu hình gồm ba điện cực (O1, Oz và O2) và một điện cực (Oz). Việc đánh giá được thực hiện theo giao thức subject-independent, trong đó tập huấn luyện và tập kiểm thử không có đối tượng trùng lặp.

4.2 Implementation Details

Teacher được huấn luyện trước bằng dữ liệu từ chín điện cực và được giữ cố định trong toàn bộ quá trình chưng cất. Student được khởi tạo ngẫu nhiên và được tối ưu bằng hàm mục tiêu trình bày trong Mục 3.4.

Tất cả các mô hình được huấn luyện bằng bộ tối ưu Adam với cùng một thiết lập siêu tham số. Đối với CCKD, hệ số cân bằng giữa hàm mất mát phân loại và relational loss được đặt là $\lambda_{sp} = 100$. Đối với phương pháp response-based knowledge distillation, nhiệt độ làm mềm phân bố đầu ra mặc định được đặt là $\tau = 4$ (Mục 5 khảo sát thêm $\tau \in \{2, 4, 8\}$).

Để bảo đảm so sánh công bằng, tất cả các phương pháp đều sử dụng cùng kiến trúc backbone, cùng quy trình tiền xử lý dữ liệu và cùng giao thức đánh giá.

Hạn chế về kiểm soát ngẫu nhiên và độ chính xác số. Trong mã huấn luyện, seed được đặt một lần trước khi huấn luyện teacher; các student baseline và KD sau đó được huấn luyện liên tiếp từ cùng một trạng thái sinh số ngẫu nhiên. Vì vậy, cùng một nhãn seed không bảo đảm cùng khởi tạo và cùng thứ tự shuffle giữa các phương pháp, và kết quả của một phương pháp có thể phụ thuộc vào việc các phương pháp khác có được chạy trước trong cùng tiến trình hay không. Ngoài ra, huấn luyện cross-entropy dùng độ chính xác hỗn hợp (AMP) trên GPU, trong khi huấn luyện KD dùng FP32; chúng tôi chưa đo riêng ảnh hưởng của khác biệt này lên độ chính xác. Các kết quả trong bài được báo cáo với cấu trúc này; việc tách seed theo từng phương pháp và thống nhất độ chính xác số là các cải tiến cần làm trong các thí nghiệm tiếp theo. Cuối cùng, các giá trị τ của Logit KD được đánh giá trên tập test (Mục 5), nên lựa chọn τ theo cấu hình không được coi là đã kiểm định độc lập.

4.3 Comparison Methods and Evaluation Metrics

Để đánh giá hiệu quả của phương pháp đề xuất, CCKD được so sánh với bốn phương pháp đại diện và một mô hình teacher tham chiếu:

- **Teacher (9C)**: mô hình teacher sử dụng đầy đủ chín điện cực, đóng vai trò hiệu năng tham chiếu (*upper bound*).
- **Student Baseline**: mô hình student được huấn luyện độc lập chỉ với hàm mất mát cross-entropy.
- **Response-based KD**: phương pháp Knowledge Distillation truyền thống sử dụng phân bố đầu ra của teacher.
- **Response-based + Relational KD**: phương pháp kết hợp response-based distillation và relational distillation.
- **Proposed CCKD**: phương pháp đề xuất sử dụng multi-level relational knowledge distillation.

Hiệu năng được đánh giá bằng classification accuracy (%) trên tập kiểm thử. Ngoài độ chính xác trung bình, nghiên cứu còn báo cáo mức cải thiện so với Student Baseline (ΔAcc), số lượng đối tượng có độ chính xác được cải thiện và kết quả kiểm định Wilcoxon signed-rank (Wilcoxon, 1945) nhằm đánh giá ý nghĩa thống kê của các khác biệt quan sát được. Để đánh giá khả năng triển khai thực tế, nghiên cứu đồng thời báo cáo số lượng tham số của mô hình và số lượng điện cực sử dụng.

5 Kết quả và thảo luận

5.1 Overall Performance

Bảng 2 so sánh hiệu năng của CCKD với các phương pháp đối chứng trên hai bộ dữ liệu SSVEP công khai, sử dụng backbone FB-tCNN, trên split subject gốc (`split_seed=2026`) với 8 seeds khởi tạo mạng. Trên bộ dữ liệu BETA, CCKD cải thiện độ chính xác của mô hình student ở cả hai cấu hình, với mức tăng 1.05 điểm phần trăm đối với cấu hình ba điện cực và 1.06 điểm phần trăm đối với cấu hình một điện cực; cả hai đều

đạt ý nghĩa thống kê theo kiểm định Wilcoxon ($p < 0.05$). Trên bộ dữ liệu Benchmark, cấu hình một điện cực tăng 0.59 điểm phần trăm và cấu hình ba điện cực tăng 0.45 điểm phần trăm; trên chính split này, cả hai đều chưa đạt ngưỡng ý nghĩa thống kê ($p = 0.193$ và $p = 0.343$ tương ứng) do cỡ mẫu nhỏ (10 subject kiểm thử).

Ngoài độ chính xác trung bình, Bảng 2 còn cho thấy số lượng đối tượng có độ chính xác được cải thiện lớn hơn số lượng đối tượng bị suy giảm ở hầu hết các thiết lập. Cụ thể, CCKD cải thiện kết quả trên 6/10 và 7/10 đối tượng của bộ dữ liệu Benchmark, cũng như trên 16/20 và 15/20 đối tượng của bộ dữ liệu BETA đối với cấu hình ba điện cực và một điện cực tương ứng.

Do tập subject kiểm thử của Benchmark chỉ có 10 đối tượng, kiểm định Wilcoxon trên một split đơn lẻ có thể thiếu công suất thống kê để phát hiện một hiệu ứng thật nhưng vừa phải. Để kiểm tra xem hai cấu hình Benchmark có thực sự trung tính hay chỉ do split gốc kém may mắn, chúng tôi lặp lại toàn bộ thí nghiệm trên bốn split subject độc lập khác (Bảng 3), giữ nguyên mọi siêu tham số.

Table 2: Overall performance comparison of different methods on the Benchmark and BETA datasets (FB-tCNN backbone, fixed subject-independent split `split_seed=2026`, mean over 8 seeds).

Dataset	Student	Baseline (%)	CCKD (%)	ΔAcc (pp)	Improved Subjects	p-value
Benchmark (Teacher 9C: **65.69%**)	3 C	50.99	51.44	+0.45	6 / 10	0.343
	1 C	44.55	45.14	+0.59	7 / 10	0.193
BETA (Teacher 9C: **53.91%**)	3 C	38.41	**39.46**	**+1.05**	16 / 20	**0.0107**
	1 C	34.62	**35.68**	**+1.06**	15 / 20	**0.0027**

Table 3: Kiểm tra độ vững chắc của CCKD (relational, FB-tCNN) qua 5 split subject độc lập khác nhau (8 seeds mỗi split, mọi siêu tham số giữ nguyên). $\bar{\Delta}\pm$ SD là trung bình/độ lệch chuẩn của ΔAcc qua 5 split; p_t là kiểm định t một mẫu (H_0: $\bar{\Delta} = 0$) trên 5 giá trị Δ theo split, độc lập với kiểm định Wilcoxon theo từng split riêng lẻ ở Bảng 2.

Dataset	Cấu hình	ΔAcc (pp) theo split_seed					$\bar{\Delta}\pm$ SD	p_t
		2026	3026	4026	5026	6026		
Benchmark	3C	+0.45	+1.14	+0.85	+1.02	+1.54	+1.00 ± 0.40	**0.0050**
	1C	+0.59	+0.51	+0.98	+1.17	+0.32	+0.71 ± 0.35	**0.0103**
BETA	3C	+1.05	+1.29	+1.12	+0.97	+1.50	+1.19 ± 0.21	**0.0002**
	1C	+1.06	+1.16	+0.63	−0.06	+0.82	+0.72 ± 0.49	**0.0293**

Bảng 3 cho thấy chiều dương của CCKD (relational) trên FB-tCNN là **dương ở đa số split subject độc lập** ở cả bốn cấu hình (19/20 ô dương; ô còn lại là BETA-1C/split 5026 với −0.06pp, gần trung tính), và kiểm định t một mẫu qua 5 split đạt ý nghĩa thống kê cho cả bốn cấu hình – bao gồm cả **Benchmark-3C và Benchmark-1C**, hai cấu hình mà kiểm định Wilcoxon trên riêng split gốc (Bảng 2) không đạt ngưỡng ý nghĩa do cỡ mẫu nhỏ. Đáng chú ý, mức cải thiện trung bình qua 5 split của Benchmark-3C (+1.00pp) thực ra *cao hơn* Benchmark-1C (+0.71pp) – ngược với ấn tượng ban đầu từ split gốc, nơi 3C có vẻ trung tính còn 1C có vẻ nổi bật hơn. Điều này cho thấy đánh giá trên một split subject đơn lẻ, dù phổ biến trong literature SSVEP, có thể đánh giá thấp hoặc sai lệch mức cải thiện thực sự của một phương pháp khi số lượng subject kiểm thử nhỏ; kiểm tra qua nhiều split độc lập là cần thiết để phân biệt một hiệu ứng thật khỏi đặc thù của một cách chia dữ liệu cụ thể.

5.2 Ablation Study

Bảng 4 so sánh các chiến lược Knowledge Distillation khác nhau trên bộ dữ liệu Benchmark (backbone FB-tCNN) nhằm đánh giá chiến lược chưng cất phù hợp cho bài toán truyền tri thức giữa các cấu hình điện cực khác nhau.

Response-based Knowledge Distillation không cải thiện hiệu năng của mô hình student ở cả hai cấu hình điện cực (giảm 0.22 điểm phần trăm đối với cấu hình ba điện cực và 0.89 điểm phần trăm đối với cấu hình một điện cực), và không đạt ý nghĩa thống kê. Khi kết hợp response-based và relational distillation, độ chính xác cũng giảm nhẹ so với Student Baseline ở cả hai cấu hình (giảm 0.53 điểm phần trăm ở cấu hình ba điện cực, giảm 0.47 điểm phần trăm ở cấu hình một điện cực). Ngược lại, CCKD (relational distillation) là chiến lược duy nhất mang lại cải thiện dương ở cả hai cấu hình trên split này, và là chiến lược duy nhất được xác nhận vững chắc qua kiểm tra đa-split (Bảng 3). Kết quả này cho thấy việc ép student mô phỏng trực tiếp phân bố đầu ra của teacher không mang lại lợi ích rõ ràng khi teacher và student sử dụng các cấu hình điện cực khác nhau, trong khi truyền tri thức qua quan hệ giữa các mẫu ổn định hơn.

Table 4: Kết quả thí nghiệm ablation đối với các chiến lược chưng cất tri thức khác nhau (Benchmark, FB-tCNN, split gốc, mean over 8 seeds).

Knowledge Distillation Method	3 Channels	1 Channel	Observation
Response KD	−0.22 pp	−0.89 pp	Neutral/negative
Response + Relational KD	−0.53 pp	−0.47 pp	Neutral/negative
Proposed CCKD (relational)	**+0.45** pp	**+0.59** pp	Best (nhất quán dương, xác nhận qua đa-split)

Để đánh giá hiệu quả của chiến lược truyền tri thức được đề xuất, chúng tôi so sánh CCKD với phương pháp **logit-based knowledge distillation** dưới các giá trị nhiệt độ (*temperature*) khác nhau. Mỗi giá trị τ được huấn luyện trong một lần chạy độc lập với baseline tự huấn luyện riêng (dao động nhẹ quanh 51.0%/3C và 44.0%/1C do biến thiên ngẫu nhiên giữa các lần chạy); Bảng 6 vì vậy hiển thị baseline riêng cho từng hàng thay vì một baseline chung, để mức cải thiện (Δ) được tính đúng theo cặp trong cùng một lần chạy. Kết quả cho thấy Logit KD không cải thiện hiệu năng của mô hình student một cách nhất quán: ở cấu hình 3 điện cực, Logit KD có thể tăng nhẹ ($\tau = 2$: +0.36pp) hoặc giảm nhẹ ($\tau = 4$: −0.54pp, $\tau = 8$: −0.78pp) so với baseline riêng của từng lần chạy; ở cấu hình 1 điện cực, Logit KD tăng ở $\tau = 2$ (+1.35pp) nhưng giảm độ chính xác có ý nghĩa thống kê khi $\tau = 8$ (−1.50pp, $p = 0.049$). Việc tăng nhiệt độ từ 2 lên 8 không mang lại cải thiện, và có xu hướng làm giảm hiệu năng ở cấu hình 1 điện cực.

Ngược lại, CCKD (SP-KD) đạt cải thiện ổn định trên cả hai cấu hình so với baseline, nâng độ chính xác của mô hình **3 điện cực** từ **50.99% lên 51.44%** và của mô hình **1 điện cực** từ **44.55% lên 45.14%**, không phụ thuộc vào việc lựa chọn một siêu tham số nhạy cảm như nhiệt độ; kiểm tra đa-split (Bảng 3) xác nhận chiều cải thiện này vững chắc, không phụ thuộc vào cách chia subject cụ thể. Trên split này, Logit KD ở $\tau = 2$ đạt độ chính xác nhỉnh hơn SP-KD ở cấu hình 1 điện cực (45.36% so với 45.14%, $p = 0.049$); tuy nhiên, để tránh lặp lại sai lầm phương pháp luận đã phát hiện ở các phần trước (một-split có thể đánh giá sai cả hai hướng), chúng tôi xác nhận thêm Logit KD qua 5 split subject độc lập, 8 seeds/split, cho cả ba giá trị τ (Bảng 5).

Đa-split cho thấy nhận định "Logit KD $\tau = 2$ nhỉnh hơn SP-KD ở 1C" trên split gốc **không bền**: gộp 5 split, Δ trung bình gần 0 (−0.06pp, chỉ 2/5 split dương), tức lợi thế +1.35pp quan sát trên split gốc là nhiễu của cách chia subject cụ thể, không phải hiệu ứng thật. Ở cấu hình 3 điện cực thì ngược lại: $\tau = 2$ có hiệu ứng dương thật và bền (5/5 split, sống sót Holm, $p_{\text{Holm}} = 0.032$) – một phát hiện dương khác của Logit KD mà đánh giá một-split ban đầu (+0.36pp, không ý nghĩa) đã đánh giá thấp. Ở $\tau = 8$, hiệu ứng âm ở 1C cũng được xác nhận bền và sống sót Holm ($p_{\text{Holm}} = 0.032$, 0/5 split dương). Tóm lại, hiệu quả của Logit KD phụ thuộc mạnh và trái chiều vào cả τ *và* cấu hình điện cực (dương ở 3C với $\tau = 2$, âm ở 1C với $\tau = 8$), đòi hỏi dò nhiệt độ riêng cho từng cấu hình để có lợi – trong khi CCKD dùng *một* công thức không có nhiệt độ, cho kết quả dương nhất quán ở cả hai cấu hình (Bảng 3). Đây là điểm khác biệt thực dụng quan trọng hơn là

Table 5: Đa-split (5 split, 8 seeds/split, Benchmark): ΔAcc trung bình của Logit KD theo τ; p_t là kiểm định t một mẫu (H_0: $\bar{\Delta} = 0$); p_{Holm} hiệu chỉnh Holm–Bonferroni trên họ 6 phép thử (3 giá trị $\tau \times 2$ cấu hình). In đậm nếu $p_{\text{Holm}} < 0.05$.

τ	Cấu hình	$\bar{\Delta}$ (pp)	split dương	p_t (p_{Holm})
2	3C	+1.02	5/5	**0.0053 (0.032)**
2	1C	−0.06	2/5	0.850 (1.000)
4	3C	+0.57	4/5	0.113 (0.338)
4	1C	−0.96	1/5	0.034 (0.137)
8	3C	−0.25	2/5	0.502 (1.000)
8	1C	−2.06	0/5	**0.0060 (0.032)**

"CCKD luôn thắng Logit KD tại mọi cấu hình", một khẳng định mà dữ liệu ở đây *không* ủng hộ tuyệt đối (Logit KD $\tau = 2$ tại 3C có hiệu ứng dương bền, đôi khi cạnh tranh với CCKD).

Table 6: So sánh các chiến lược knowledge distillation trên bộ dữ liệu Benchmark (cửa sổ 1.0 s, backbone FB-tCNN). Mỗi hàng đến từ một lần chạy độc lập với baseline riêng (cột "Baseline"); Δ được tính theo cặp trong cùng lần chạy đó. Các hàng Logit KD dùng 3 seeds (thí nghiệm dò τ riêng); hàng SP-KD dùng 8 seeds, khớp với Bảng 2.

Phương pháp	τ	Baseline 3C (%)	3C acc (%)	Baseline 1C (%)	1C acc (%)	Δ1C (pp)
Logit KD	2	51.06	51.42	44.01	**45.36**	**+1.35**
Logit KD	4	50.97	50.43	44.04	43.58	−0.46
Logit KD	8	50.96	50.18	44.03	42.53	−1.50
SP-KD (đề xuất)	—	50.99	**51.44**	44.55	45.14	**+0.59**

So sánh với các cơ chế KD dựa trên đặc trưng. Ngoài response-based KD và hybrid, chúng tôi cài đặt lại hai cơ chế KD cổ điển khác làm đối chứng: **FitNets** (Romero et al., 2015) (mô phỏng trực tiếp biểu diễn đặc trưng tuyệt đối của teacher) và **Attention Transfer** (Zagoruyko & Komodakis, 2017) (mô phỏng bản đồ chú ý dựa trên kích hoạt, được điều chỉnh để hoạt động trên vector đặc trưng phẳng). Cả bốn cơ chế đặc trưng/quan hệ đều tác động lên *cùng* vector đặc trưng penultimate (`return_feat`), trên cùng backbone FB-tCNN, cùng split gốc, cùng 8 seeds, nên khác biệt chỉ nằm ở công thức loss. Do thang đo MSE khác hẳn loss Gram-matrix, chúng tôi hiệu chỉnh riêng $\lambda_{sp} \in \{0.1, 1, 10, 100, 1000\}$ cho hai loss mới (Benchmark-3C, 3 seeds); $\lambda_{sp} = 100$ cho kết quả tốt và ổn định nhất ở cả hai (đồng thời trùng giá trị dùng cho CCKD; $\lambda_{sp} = 1000$ làm Attention Transfer sụp đổ, −5.58pp, $p = 0.011$). Hiệu chỉnh ban đầu này thực hiện trên một cấu hình duy nhất (Benchmark-3C); để loại trừ khả năng $\lambda_{sp} = 100$ đặt hai đối chứng vào trạng thái underfit ở các cấu hình khác, chúng tôi quét lại $\lambda_{sp} \in \{0.1, 1, 10, 100, 1000\}$ riêng cho *cả bốn* cấu hình (split gốc, 3 seeds). Kết quả: ở 3 điện cực, $\lambda_{sp} = 100$ vẫn là lựa chọn tốt nhất hoặc gần tốt nhất cho cả FitNets và Attention Transfer (chỉ FitNets trên BETA-3C đạt +1.06pp, $p = 0.018$, ở đúng $\lambda_{sp} = 100$); ở 1 điện cực, **không giá trị λ_{sp} nào** trong dải quét đưa ΔAcc của FitNets hoặc Attention Transfer lên dương có ý nghĩa – giảm λ_{sp} chỉ kéo Δ về quanh 0, còn tăng lên 1000 làm cả hai sụp đổ nặng hơn (đến −24pp trên BETA-1C với Attention Transfer). Do đó, giả thuyết "hai đối chứng thua vì chọn sai λ_{sp}" không được dữ liệu ủng hộ; nhược điểm của chúng ở cấu hình 1 điện cực có vẻ là hạn chế cấu trúc của việc khớp biểu diễn/kích hoạt tuyệt đối, không phải do hiệu chỉnh siêu tham số chưa tối ưu. Quét này vẫn dùng 3 seeds trên một split, nên chỉ đóng vai trò loại trừ giả thuyết underfit chứ không thay thế xác nhận đa-split ở trên.

Bảng 7 cho thấy CCKD là phương pháp **duy nhất có ΔAcc dương ở cả bốn cấu hình**. Kết quả cần được đọc trung thực: (i) ở cấu hình *3 điện cực*, **FitNets ngang CCKD** (BETA-3C: +1.04pp so với +1.05pp, cả hai có ý nghĩa; Benchmark-3C: +0.43 so với +0.45pp), nên chúng tôi *không* khẳng định CCKD vượt trội FitNets ở cấu hình này; (ii) ở cấu hình *1 điện cực* – nơi khoảng cách thông tin đầu vào giữa teacher và

Table 7: So sánh CCKD với các cơ chế KD khác (FB-tCNN, split gốc, 8 seeds): ΔAcc (pp) so với baseline và p (Wilcoxon) trong ngoặc; in đậm nếu $p < 0.05$.

Phương pháp	Benchmark 3C	Benchmark 1C	BETA 3C	BETA 1C
Response KD (Hinton et al., 2015)	−0.22 (0.767)	−0.89 (0.557)	−0.62 (0.189)	−0.71 (0.27
Hybrid (response + relational)	−0.53 (0.441)	−0.47 (0.695)	−0.12 (0.522)	−0.75 (0.14
FitNets (Romero et al., 2015)	+0.43 (0.407)	−0.01 (1.000)	**+1.04 (0.0218)**	−0.36 (0.64
Attention Transfer (Zagoruyko & Komodakis, 2017)	+0.54 (0.260)	−0.32 (0.432)	−2.14 **(0.0001)**	−1.79 **(0.00**
CCKD (relational, đề xuất)	+0.45 (0.343)	+0.59 (0.193)	**+1.05 (0.0107)**	**+1.06 (0.00**

student lớn nhất – CCKD dương ở cả hai bộ dữ liệu (+0.59, +1.06pp) trong khi FitNets về ≈ 0/âm nhẹ và Attention Transfer suy giảm có ý nghĩa trên BETA (−1.79pp, $p = 0.0003$), phù hợp với động cơ của phương pháp (khớp *quan hệ* giữa các mẫu bền hơn khớp *biểu diễn tuyệt đối* khi hai mô hình quan sát không gian tín hiệu khác nhau nhiều); (iii) Attention Transfer trên split gốc suy giảm có ý nghĩa ở cả hai cấu hình BETA – nhưng đây chỉ là kết quả một split, và đa-split bên dưới cho thấy nhận định này *không* bền. Theo bài học phương pháp luận của nghiên cứu này, chúng tôi xác nhận thêm hai đối thủ (FitNets, Attention Transfer) qua 5 split subject độc lập (Bảng 8, 9).

Table 8: Đa-split (5 split, 8 seeds/split): ΔAcc trung bình của FitNets và CCKD (FB-tCNN); p_t là kiểm định t một mẫu (H_0: $\bar{\Delta} = 0$) cho FitNets; $p_{\text{cặp}}$ là kiểm định t cặp CCKD so với FitNets trên 5 split (số split CCKD cao hơn trong ngoặc). In đậm nếu $p < 0.05$.

Cấu hình	FitNets $\bar{\Delta}$	p_t	CCKD $\bar{\Delta}$	CCKD − FitNets	$p_{\text{cặp}}$
Benchmark 3C	+1.09	**0.0089**	+1.00	−0.09 (2/5)	0.394
Benchmark 1C	−0.10	0.696	+0.71	+0.81 (5/5)	**0.0045**
BETA 3C	+0.95	**0.0030**	+1.19	+0.23 (5/5)	0.145
BETA 1C	−0.44	0.150	+0.72	+1.16 (5/5)	**0.0007**

Đa-split xác nhận hai điểm. **Thứ nhất**, ở cấu hình *3 điện cực*, FitNets *cũng* cải thiện vững chắc (5/5 split dương, $p_t \leq 0.009$ chưa hiệu chỉnh; sau Holm–Bonferroni trên họ 8 phép thử $\Delta \neq 0$ của FitNets và AT chỉ BETA-3C còn ý nghĩa, $p_{\text{Holm}} = 0.024$, Benchmark-3C là 0.062) và **không khác biệt có ý nghĩa với CCKD** ($p_{\text{cặp}} = 0.39$ và 0.15; CCKD nhỉnh hơn nhẹ trên BETA ở cả 5 split nhưng chưa đạt ý nghĩa) – nên CCKD *không* vượt trội FitNets ở 3C, và điều này cũng cho thấy chính FitNets ở 3C khi đánh giá một split (+0.43pp, $p = 0.41$ ở Benchmark) từng bị đánh giá thấp giống CCKD. **Thứ hai**, ở cấu hình *1 điện cực*, CCKD vượt FitNets **có ý nghĩa thống kê và nhất quán** (cao hơn ở 5/5 split cho cả hai bộ dữ liệu; $p_{\text{cặp}} = 0.0045$ và 0.0007), trong khi FitNets không khác 0 hoặc âm nhẹ. Nói cách khác, lợi thế của khớp *quan hệ* so với khớp *biểu diễn tuyệt đối* chỉ xuất hiện khi khoảng cách thông tin đầu vào teacher–student đủ lớn (1 điện cực), phù hợp với động cơ của CCKD, nhưng không phải một ưu thế phổ quát.

Đối với Attention Transfer, đa-split **chỉnh lại** kết luận từ một split. Mức suy giảm có ý nghĩa trên BETA ở split gốc (−2.14, −1.79pp) *không* còn ý nghĩa khi gộp 5 split ($p_t = 0.22$ và 0.085): dấu vẫn âm ở BETA-1C (0/5 split dương, trung bình −2.76pp, với một split rất xấu −7.57pp) nhưng phương sai giữa các split lớn. Ngược lại, ở Benchmark-3C AT lại cải thiện (+0.77pp, 5/5 split dương, $p_t = 0.012$ chưa hiệu chỉnh, $p_{\text{Holm}} = 0.073$ trong họ 8 phép thử nên không còn ý nghĩa) và không khác CCKD ($p_{\text{cặp}} = 0.21$), tức tương tự FitNets ở 3C. CCKD vượt AT ở Benchmark-1C và BETA-3C (sau Holm trên họ 8 phép so sánh cặp: 0.030 và 0.046; vượt FitNets ở 1C: 0.030 và 0.006), và gần ý nghĩa ở BETA-1C ($p_{\text{cặp}} = 0.058$, 5/5 split). Do đó, kết luận trung thực là: ở 3 điện cực, cả FitNets và AT đều có thể cạnh tranh với CCKD; CCKD chỉ là cơ chế *ổn định nhất* (mean Δ dương ở cả bốn cấu hình, trong khi AT âm ở ba cấu hình), chứ không phải luôn vượt trội có ý nghĩa thống kê.

Table 9: Đa-split (5 split, 8 seeds/split): ΔAcc trung bình của Attention Transfer (AT) và CCKD (FB-tCNN); p_t là kiểm định t một mẫu cho AT; $p_{\text{cặp}}$ là kiểm định t cặp CCKD so với AT trên 5 split (số split CCKD cao hơn trong ngoặc). In đậm nếu $p < 0.05$.

Cấu hình	AT $\bar{\Delta}$	p_t	CCKD $\bar{\Delta}$	CCKD − AT	$p_{\text{cặp}}$
Benchmark 3C	+0.77	**0.0122**	+1.00	+0.23 (3/5)	0.209
Benchmark 1C	−0.30	0.252	+0.71	+1.01 (5/5)	**0.0043**
BETA 3C	−0.66	0.221	+1.19	+1.85 (5/5)	**0.0091**
BETA 1C	−2.76	0.085	+0.72	+3.48 (5/5)	0.058

5.3 Độ nhạy với λ_{sp} và lựa chọn theo validation

Để kiểm tra việc chọn $\lambda_{sp} = 100$ có phụ thuộc vào tập test hay không, chúng tôi chạy lại CCKD (relational, FB-tCNN, cửa sổ 1.0 s, split gốc 2026, 8 seeds) với $\lambda_{sp} \in \{1, 10, 100, 1000\}$ trên cả hai bộ dữ liệu. Quy tắc chọn được cố định trước khi chạy: với mỗi bộ dữ liệu và cấu hình điện cực, chọn λ_{sp} có độ chính xác validation trung bình qua 8 seeds cao nhất; tập test chỉ dùng để báo cáo. Bảng 10 trình bày kết quả.

Table 10: Độ nhạy với λ_{sp} (CCKD relational, FB-tCNN, cửa sổ 1.0 s, split 2026, 8 seeds). Val là độ chính xác validation trung bình qua seed (%); Test là độ chính xác test trung bình (%) và Δ là chênh lệch so với baseline trong cùng lần chạy (pp), kèm p của kiểm định Wilcoxon theo subject. ⋆ đánh dấu λ_{sp} được chọn theo validation.

Dataset	Cấu hình	λ_{sp}	Val (%)	Test (%)	Δ (pp)	p
Benchmark	3C	1⋆	53.66	51.23	+0.22	0.594
		10	53.42	51.55	+0.51	0.055
		100	53.05	51.44	+0.44	0.496
		1000	51.95	50.77	−0.27	0.820
Benchmark	1C	1⋆	49.45	44.35	−0.33	0.090
		10	49.36	44.68	+0.18	0.652
		100	49.41	45.35	+0.73	0.027
		1000	48.27	43.97	−0.68	0.322
BETA	3C	1	46.19	38.26	−0.18	0.927
		10	46.23	38.40	−0.03	0.985
		100⋆	47.97	39.32	+0.93	0.026
		1000	47.52	38.67	+0.25	0.681
BETA	1C	1	41.27	35.14	+0.03	0.931
		10	41.69	34.98	−0.23	0.538
		100⋆	42.61	35.54	+0.40	0.173
		1000	40.25	33.54	−1.53	0.017

Trên BETA, lựa chọn theo validation trùng với $\lambda_{sp} = 100$ được dùng trong bài. Trên Benchmark, validation lại chọn $\lambda_{sp} = 1$ cho cả hai cấu hình điện cực; tại giá trị này, cải thiện trên split 2026 không có ý nghĩa thống kê ($\Delta = +0.22$pp cho 3C và -0.33pp cho 1C). Chúng tôi vẫn giữ $\lambda_{sp} = 100$ làm giá trị báo cáo trong toàn bộ bài, nhưng cần nêu rõ rằng trên Benchmark giá trị này không phải lựa chọn tốt nhất theo validation, và kết quả Benchmark của CCKD nhạy với λ_{sp}. Chênh lệch validation giữa các λ_{sp} trên Benchmark rất nhỏ (khoảng 0.2–0.3pp), nên lựa chọn này bản thân không chắc chắn.

Các kết quả trong bảng không tái lập đúng từng bit. Trong các lần chạy cùng seed và cùng split, teacher (không phụ thuộc λ_{sp}) cho độ chính xác 65.69–65.79% trên Benchmark và 53.88–53.93% trên BETA; baseline 1C trên Benchmark dao động từ 44.50% đến 44.68%. Nguyên nhân có khả năng là tính không xác định của cuDNN/GPU, chưa được kiểm tra riêng. Chênh lệch này cùng bậc với các hiệu ứng báo cáo trong bài (vài phần mười pp), nên các so sánh có $\Delta < 0.5$pp cần được đọc thận trọng. Cụ thể, lần chạy lại với $\lambda_{sp} = 100$ trên Benchmark cho CCKD 1C đạt 45.35% (baseline 44.61%), khác với các giá trị 45.14% (baseline 44.55%) trong Bảng 2, là kết quả của lần chạy trước; giá trị 3C (51.44%) khớp hoàn toàn.

5.4 Ảnh hưởng của độ dài cửa sổ tín hiệu

Toàn bộ kết quả ở trên cố định cửa sổ tín hiệu ở 1.0 giây. Đây là một lựa chọn phổ biến trong literature SSVEP nhưng không phải lựa chọn duy nhất; các hệ thống SSVEP thực tế thường đánh đổi giữa độ chính xác (tăng theo độ dài cửa sổ) và tốc độ truyền thông tin – Information Transfer Rate, ITR (giảm nếu cửa sổ quá dài do mất thời gian). Để kiểm tra CCKD có mang lại lợi ích nhất quán qua các độ dài cửa sổ khác hay không, chúng tôi lặp lại thí nghiệm chính (FB-tCNN, relational, $\lambda_{sp} = 100$, split gốc, 8 seeds) ở window_s $\in \{0.5, 1.0, 1.5, 2.0\}$ giây. Dải này bị giới hạn trên bởi độ dài trial ngắn nhất trong hai bộ dữ liệu: trial của BETA chỉ dài 3.0 giây (750 mẫu @ 250Hz), nên sau khi trừ độ trễ tiền xử lý (PRE-STIM + t_{start}, tổng 0.64 giây), cửa sổ khả dụng tối đa chỉ còn khoảng 2.36 giây; chúng tôi dùng cùng một dải cho cả hai bộ dữ liệu để đảm bảo so sánh công bằng, thay vì để Benchmark (trial dài 6.0 giây, dư dả hơn) đi xa hơn BETA.

Table 11: Ảnh hưởng của độ dài cửa sổ tín hiệu lên CCKD (FB-tCNN, relational, split gốc, 8 seeds). ΔAcc và p trên một split đơn lẻ – xem lưu ý về độ tin cậy ở cuối mục.

Window (s)	Dataset	Cấu hình	Baseline (%)	CCKD (%)	Δ (pp)	p	ITR CCKD (bit/min)
0.5	Benchmark	3C	24.21	24.06	−0.15	0.375	30.72
	Benchmark	1C	21.15	21.61	+0.46	0.160	25.54
	BETA	3C	21.21	21.42	+0.21	0.522	25.15
	BETA	1C	18.71	18.67	−0.04	0.956	19.72
1.0	Benchmark	3C	50.99	51.44	+0.45	0.343	70.23
	Benchmark	1C	44.55	45.14	+0.59	0.193	57.17
	BETA	3C	38.41	**39.46**	**+1.05**	**0.0107**	46.18
	BETA	1C	34.62	**35.68**	**+1.06**	**0.0027**	39.29
1.5	Benchmark	3C	62.54	63.35	**+0.82**	**0.0488**	73.11
	Benchmark	1C	59.06	59.80	+0.74	0.160	66.76
	BETA	3C	50.22	**50.69**	**+0.47**	**0.0296**	51.47
	BETA	1C	47.32	47.41	+0.09	0.542	46.32
2.0	Benchmark	3C	72.51	**73.05**	**+0.54**	**0.0327**	73.37
	Benchmark	1C	70.05	70.09	+0.04	0.625	68.66
	BETA	3C	57.69	**58.80**	**+1.11**	**0.0107**	52.01
	BETA	1C	56.07	56.53	+0.46	0.202	48.88

Bảng 11 (split gốc) và Bảng 12 (5 split độc lập) cho thấy các xu hướng sau. **Thứ nhất**, ở cửa sổ 0.5 giây, Benchmark không có hiệu ứng ($p_t \geq 0.27$, trung bình gần 0), nhưng BETA-3C có Δ dương ở cả 5/5 split (+0.68pp, $p_t = 0.023$); hiệu ứng này không còn ý nghĩa sau hiệu chỉnh Holm trên họ 16 phép thử ($p_{\text{Holm}} = 0.18$), nên chỉ nên coi là gợi ý yếu. Điều này sửa lại nhận định trên split gốc, nơi mọi $p > 0.1$ ở 0.5 giây: đánh giá trên một split đã bỏ sót một hiệu ứng nhỏ nhưng nhất quán. **Thứ hai**, từ 1.0 giây trở lên, cấu hình **3 điện cực** cho Δ dương ở cả 5/5 split và đạt $p_t < 0.05$ ở mọi cửa sổ trong dải này cho cả hai bộ dữ liệu; sau Holm, các kết quả còn ý nghĩa là BETA-3C ở 1.0 giây ($p_{\text{Holm}} = 0.003$) và 2.0 giây ($p_{\text{Holm}} = 0.002$), cùng Benchmark-3C ở 2.0 giây ($p_{\text{Holm}} = 0.011$). Cấu hình **1 điện cực** không có kết quả nào đạt ý nghĩa sau Holm: Benchmark-1C chỉ đạt $p_t < 0.05$ ở 1.0 giây ($p_{\text{Holm}} = 0.11$), còn BETA-1C đạt $p_t < 0.05$ ở 1.0 và 2.0 giây nhưng $p_{\text{Holm}} \geq 0.20$. Giả thuyết ceiling effect (baseline 1C đạt độ chính xác cao hơn ở cửa sổ dài, làm thu hẹp khoảng trống thông tin) phù hợp với Benchmark-1C, nơi Δ trung bình ở 2.0 giây chỉ +0.20pp; nhưng nó không giải thích được BETA-1C, nơi Δ ở 2.0 giây dương ở 5/5 split (+0.52pp) dù baseline chỉ khoảng 56%. Vì vậy, nhận định trước đây rằng 1 điện cực chỉ có ý nghĩa ở 1.0 giây cần được nới ra thành: không có kết quả 1 điện cực nào vượt qua hiệu chỉnh Holm trên toàn bộ dải cửa sổ đã thử.

Về ITR, giá trị tăng nhanh khi cửa sổ tăng từ 0.5 lên 1.0–1.5 giây rồi bắt đầu chững lại (Benchmark-3C: 30.72 → 70.23 → 73.11 → 73.37 bit/phút; BETA-3C: 25.15 → 46.18 → 51.47 → 52.01), gợi ý điểm cân bằng tốc độ/độ chính xác tối ưu nằm trong khoảng 1.0–2.0 giây cho cả hai bộ dữ liệu – phù hợp với thực hành

Table 12: Đa-split (5 split subject độc lập, 8 seeds/split, FB-tCNN, relational, $\lambda_{sp} = 100$) theo độ dài cửa sổ. ΔAcc (pp) là chênh lệch CCKD − baseline theo từng split; $\bar{\Delta}\pm$ SD là trung bình/độ lệch chuẩn qua 5 split; p_t là kiểm định t một mẫu trên 5 giá trị Δ (H_0: $\bar{\Delta} = 0$); p_{Holm} hiệu chỉnh Holm–Bonferroni trên họ 16 phép thử. In đậm nếu $p_{\text{Holm}} < 0.05$. Cột 1.0 giây lấy từ Bảng 3.

Window (s)	Cấu hình	2026	3026	4026	5026	6026	$\bar{\Delta}\pm$ SD	p_t	p_{Holm}
0.5	Benchmark-3C	−0.15	−0.19	+1.14	+0.07	+0.98	+0.37 ± 0.64	0.2665	0.7994
	Benchmark-1C	+0.46	−0.50	+0.64	−0.10	−0.30	+0.04 ± 0.49	0.8723	0.8723
	BETA-3C	+0.21	+1.02	+0.49	+0.45	+1.21	+0.68 ± 0.42	0.0229	0.1832
	BETA-1C	−0.04	+0.48	+0.43	+0.30	+0.08	+0.25 ± 0.23	0.0679	0.4073
1.0	Benchmark-3C	+0.45	+1.14	+0.85	+1.02	+1.54	+1.00 ± 0.40	0.0050	0.0599
	Benchmark-1C	+0.59	+0.51	+0.98	+1.17	+0.32	+0.71 ± 0.35	0.0103	0.1137
	BETA-3C	+1.05	+1.29	+1.12	+0.97	+1.50	+1.19 ± 0.21	0.0002	**0.0034**
	BETA-1C	+1.06	+1.16	+0.63	−0.06	+0.82	+0.72 ± 0.48	0.0293	0.2048
1.5	Benchmark-3C	+0.82	+0.79	+2.37	+0.69	+1.23	+1.18 ± 0.70	0.0195	0.1751
	Benchmark-1C	+0.74	+0.07	+1.28	+0.41	+0.14	+0.53 ± 0.50	0.0763	0.4073
	BETA-3C	+0.47	+1.49	+1.43	+1.38	+1.81	+1.32 ± 0.50	0.0043	0.0554
	BETA-1C	+0.09	+1.00	+0.17	−0.12	+1.13	+0.45 ± 0.57	0.1499	0.5996
2.0	Benchmark-3C	+0.54	+0.89	+0.78	+0.53	+0.87	+0.72 ± 0.18	0.0008	**0.0109**
	Benchmark-1C	+0.04	+0.71	+0.42	+0.01	−0.18	+0.20 ± 0.36	0.2834	0.7994
	BETA-3C	+1.11	+0.99	+1.37	+0.95	+1.06	+1.10 ± 0.17	0.0001	**0.0019**
	BETA-1C	+0.46	+0.84	+0.59	+0.11	+0.62	+0.52 ± 0.27	0.0122	0.1223

phổ biến trong literature SSVEP. Do giới hạn độ dài trial của BETA, chúng tôi không thể xác nhận liệu ITR có tiếp tục tăng, chững hẳn, hay bắt đầu giảm ở cửa sổ trên 2.0 giây; đây là một giới hạn của bộ dữ liệu, không phải của phương pháp.

Lưu ý về độ tin cậy. Bảng 11 dùng split gốc (2026) và chỉ là một điểm ước lượng cho mỗi cấu hình; các kết luận thống kê trong đoạn trên dựa trên Bảng 12. Ngay cả trên 5 split, Δ dao động đáng kể theo split (ví dụ Benchmark-3C ở 1.5 giây từ +0.69 đến +2.37pp), nên giá trị p ở từng cửa sổ vẫn phụ thuộc vào tập subject cụ thể và các kết quả ở mức $p \approx 0.01$–0.05 chưa qua hiệu chỉnh nên được đọc thận trọng. Đường cong ITR trong Bảng 11 chỉ dựa trên split gốc và chỉ nên được xem là mô tả xu hướng.

5.5 Khả năng tổng quát trên các kiến trúc mạng khác nhau

Table 13: Đánh giá CCKD với backbone EEGNet trên hai bộ dữ liệu Benchmark và BETA ($\lambda_{sp} = 100$, mean over 3 seeds).

Dataset	Channels	Baseline (%)	CCKD (%)	Δ (pp)	p
Benchmark	9 (teacher)	47.38	—	—	—
	3	36.47	36.68	+0.21	0.496
	1	28.39	27.94	−0.44	0.154
BETA	9 (teacher)	41.01	—	—	—
	3	28.66	27.17	−1.49	**0.0021**
	1	26.08	24.47	−1.61	**0.0036**

Để đánh giá khả năng tổng quát của phương pháp, chúng tôi thay thế FB-tCNN bằng EEGNet trong khi giữ nguyên toàn bộ quy trình huấn luyện và các siêu tham số ($\lambda_{sp} = 100$, giá trị dùng cho FB-tCNN; xem lưu ý về lựa chọn siêu tham số ở Mục 3.4). Trên split subject gốc, kết quả trong Bảng 13 cho thấy CCKD (relational thuần) có vẻ gần như trung tính trên Benchmark (+0.21pp/−0.44pp, không có ý nghĩa thống kê) và làm **giảm** độ chính xác có ý nghĩa thống kê trên BETA (−1.49pp/−1.61pp, $p < 0.005$).

Áp dụng đúng bài học phương pháp luận đã rút ra từ FB-tCNN và các backbone khác (Mục 5.5), chúng tôi xác nhận lại cả bốn cấu hình của EEGNet qua 5 split subject độc lập (8 seeds/split) *trước khi* tiến hành các kiểm tra bổ sung khác. Kết quả (Bảng 14) tiết lộ điều hoàn toàn bất ngờ: **Benchmark-3C không hề trung tính** – CCKD relational cải thiện độ chính xác **trên cả 5/5 split** ($\bar{\Delta} = +1.09$pp, $p_t = 0.0179$, sống sót hiệu chỉnh Holm nội bộ), một hiệu ứng dương thật đã bị che khuất bởi chính split gốc (nơi $\Delta = +0.21$pp có vẻ không đáng kể). Ngược lại, **Benchmark-1C** cho xu hướng âm không nhất quán ($\bar{\Delta} = -0.66$pp, $p_t = 0.120$, không đạt ý nghĩa), còn **cả hai cấu hình trên BETA vẫn suy giảm vững chắc**, thậm chí còn nhất quán hơn split gốc (-1.30pp và -1.29pp, cả 5/5 split đều âm, $p_t \leq 0.004$, sống sót Holm).

Table 14: Kiểm tra độ vững chắc qua 5 split subject độc lập cho EEGNet (relational, $\lambda_{sp} = 100$), cùng quy trình đã dùng cho các backbone khác. In đậm nếu $p_t < 0.05$.

Cấu hình	ΔAcc (pp) theo split_seed					$\bar{\Delta} \pm$ SD	p_t
	2026	3026	4026	5026	6026		
Benchmark 3C	+0.66	+0.48	+0.77	+1.66	+1.85	**+1.09 ± 0.63**	**0.0179**
Benchmark 1C	−0.17	−1.83	−0.96	−0.31	−0.03	-0.66 ± 0.75	0.120
BETA 3C	−1.30	−1.30	−1.23	−0.92	−1.73	-1.30 ± 0.29	**0.0006**
BETA 1C	−1.02	−1.52	−0.60	−1.55	−1.75	-1.29 ± 0.47	**0.0036**

Kiểm tra trực tiếp accuracy (không chỉ Δ) xác nhận đây là hiệu ứng thật: relational cao hơn baseline ở toàn bộ 5/5 split trên Benchmark-3C, và thấp hơn baseline ở toàn bộ 5/5 split trên BETA (cả hai cấu hình) – không phải một điểm nhiễu ngẫu nhiên. Phát hiện này buộc phải viết lại kết luận ban đầu: CCKD relational trên EEGNet **không "thất bại toàn diện"** như bức tranh một-split gợi ý, mà có cấu trúc **phụ thuộc bộ dữ liệu tương tự ShallowConvNet** – dương vững chắc trên một cấu hình (Benchmark-3C), âm vững chắc trên bộ dữ liệu còn lại (BETA, cả hai cấu hình), và trung tính ở cấu hình còn lại (Benchmark-1C).

Trước khi diễn giải sâu hơn, chúng tôi đặt ra hai câu hỏi kiểm chứng bổ sung: (i) liệu bức tranh mới này có nhất quán qua các giá trị λ_{sp} khác hay đây là đặc thù của $\lambda_{sp} = 100$, và (ii) liệu có dạng tri thức chưng cất nào khác (ngoài relational thuần) cho bức tranh khác trên EEGNet hay không.

Độ nhạy với λ_{sp}. Chúng tôi dò lại $\lambda_{sp} \in \{1, 5, 20, 100, 500, 2000\}$ cho CCKD (relational thuần) trên EEGNet, giữ nguyên mọi siêu tham số khác. **Lưu ý quan trọng:** khảo sát này (Bảng 15) được thực hiện trên một split subject đơn lẻ (3 seeds/điểm), *trước khi* phát hiện đa-split ở trên; vì $\lambda_{sp} = 100$ chính là điểm vừa được xác nhận là dương vững chắc trên Benchmark-3C khi kiểm tra qua nhiều split, các điểm khác trong bảng này (đặc biệt cột Benchmark) có thể chịu cùng loại sai lệch một-split và cần được đọc với sự cẩn trọng tương ứng – chúng tôi không xác nhận lại toàn bộ sweep này qua đa-split (5× chi phí tính toán) trong phạm vi bài báo hiện tại. Với lưu ý đó, xu hướng **định tính** quan sát được vẫn là: trên **BETA**, độ chính xác giảm đơn điệu khi λ_{sp} tăng, và mức suy giảm này *độc lập được xác nhận* bởi phân tích đa-split ở $\lambda_{sp} = 100$ (Bảng 14) – nên riêng phần BETA của sweep này đáng tin cậy. Trên **Benchmark**, xu hướng cũng đơn điệu xấu đi khi λ_{sp} tăng, nhưng dựa trên phát hiện đa-split ở $\lambda_{sp} = 100$, các điểm ở λ_{sp} nhỏ (1, 5, 20) rất có thể đang bị đánh giá thấp trên split này giống như $\lambda_{sp} = 100$ đã từng – nên chúng tôi **không còn coi** "không tồn tại λ_{sp} nào cho cải thiện dương trên Benchmark" là một kết luận đáng tin cậy.

Chiến lược chưng cất thay thế. Chúng tôi tiếp tục thử hai dạng tri thức khác cho EEGNet: **response-based KD thuần** (mô phỏng phân bố đầu ra của teacher, không có relational) ở ba mức nhiệt độ $\tau \in \{2, 4, 8\}$, và **hybrid** (response-based + relational) ở $\lambda_{sp} \in \{1, 5, 20\}$ – tổng cộng 6 cấu hình mới trên mỗi bộ dữ liệu, mỗi cấu hình 3 seeds. Ở cấu hình 3 điện cực trên Benchmark, cả 6 cấu hình đều cho ΔAcc dương (đối lập hoàn toàn với xu hướng của relational-only), với ba cấu hình đạt $p < 0.05$ ở mức 3 seeds: Logit KD $\tau = 8$ (+0.75pp, $p = 0.0371$), Hybrid $\lambda_{sp} = 1$ (+0.71pp, $p = 0.0391$) và Hybrid $\lambda_{sp} = 5$ (+0.81pp, $p = 0.0488$). Vì tổng cộng có khoảng 48 phép kiểm định thống kê được thực hiện xuyên suốt hai vòng dò (sweep λ_{sp} và sweep chiến lược, trên cả hai cấu hình điện cực và hai bộ dữ liệu), số lượng kết quả đạt $p < 0.05$ nằm trong khoảng có thể giải thích bởi hiện tượng multiple comparisons đơn thuần (≈ 2.4 kết quả dương giả kỳ vọng ở mức $\alpha = 0.05$ nếu không có hiệu ứng thật). Do đó, chúng tôi không dừng lại ở kết quả 3-seed này mà tiến

Table 15: Độ nhạy của CCKD (relational thuần) trên EEGNet với λ_{sp} (ΔAcc so với baseline, pp; p trong ngoặc; in đậm nếu $p < 0.05$; 3 seeds).

λ_{sp}	Benchmark 3C	Benchmark 1C	BETA 3C	BETA 1C
1	+0.35 (0.410)	−0.69 (0.447)	−0.23 (0.267)	+0.10 (0.872)
5	+0.35 (0.375)	−0.12 (0.922)	−0.32 (0.507)	−0.26 (0.533)
20	−0.01 (0.678)	−0.01 (0.922)	−0.93 **(0.0166)**	−0.45 (0.218)
100 (= Bảng 13)	+0.21 (0.496)	−0.44 (0.154)	−1.49 **(0.0021)**	−1.61 **(0.0036)**
500	−1.74 **(0.0078)**	−1.68 **(0.0098)**	−2.77 **(0.0005)**	−2.64 **(0.0004)**
2000	−2.32 **(0.0117)**	−2.14 **(0.0039)**	−3.51 **(0.0001)**	−3.01 **(0.0000)**

hành **chạy lại xác nhận độc lập** với cỡ mẫu lớn hơn cho hai ứng viên tốt nhất (Logit $\tau = 8$ và Hybrid $\lambda_{sp} = 5$), tăng từ 3 lên **8 seeds**, chỉ trên cấu hình 3 điện cực.

Bảng 16 trình bày kết quả xác nhận. Trên **Benchmark**, cả hai ứng viên không những không mất ý nghĩa mà còn **mạnh hơn**: ΔAcc tăng lên +1.18pp và +1.31pp, cả hai đạt $p = 0.0020$ và cải thiện trên **toàn bộ 10/10** đối tượng kiểm thử – một tín hiệu nhất quán, không phải nhiễu thống kê (một false positive từ multiple comparisons thường *yếu đi*, không mạnh lên, khi tăng cỡ mẫu). Tuy nhiên, khi lặp lại đúng quy trình này trên **BETA** với cùng hai cấu hình (không chọn lại "best-of-BETA" để tránh tái diễn selection bias), ΔAcc chỉ đạt +0.51pp và +0.52pp, cải thiện khoảng một nửa số đối tượng (11/20, 12/20) và **không đạt ý nghĩa thống kê** ($p = 0.16$ và $p = 0.12$) dù cùng hướng dương với Benchmark.

Table 16: Xác nhận độc lập (8 seeds, cấu hình 3 điện cực) cho hai chiến lược chưng cất thay thế trên EEGNet.

Dataset	Chiến lược	Baseline (%)	KD (%)	ΔAcc (pp)	Improved	p
Benchmark	Hybrid ($\lambda_{sp} = 5$)	36.19	37.37	**+1.18**	**10/10**	**0.0020**
	Logit KD ($\tau = 8$)	36.19	37.49	**+1.31**	**10/10**	**0.0020**
BETA	Hybrid ($\lambda_{sp} = 5$)	28.88	29.39	+0.51	11/20	0.1615
	Logit KD ($\tau = 8$)	28.88	29.40	+0.52	12/20	0.1231

Ở cấu hình **1 điện cực**, không cấu hình chưng cất nào (relational, logit hay hybrid) cho cải thiện nhất quán trên cả hai bộ dữ liệu ở mức 3-seed thăm dò, nên chúng tôi không tiến hành xác nhận thêm cho cấu hình này.

Tổng hợp lại, bức tranh về khả năng tổng quát của CCKD sang EEGNet **tinh tế hơn nhiều** so với một kết luận nhị phân đơn giản, và cũng tinh tế hơn so với những gì chúng tôi từng viết dựa trên kết quả một-split. Xác nhận đa-split cho thấy cơ chế **relational thuần** (Gram-matrix similarity-preserving) có bức tranh *phụ thuộc bộ dữ liệu*: dương vững chắc trên Benchmark-3C, âm vững chắc trên cả hai cấu hình BETA, trung tính trên Benchmark-1C – không phải "thất bại nhất quán" như kết luận ban đầu. Điều này cũng làm thay đổi cách hiểu về vai trò của response-based KD và hybrid: hai chiến lược này *cũng* cho cải thiện có ý nghĩa thống kê trên Benchmark-3C (xác nhận qua 8 seeds, +1.18pp/+1.31pp) – nhưng nay ta biết bản thân relational-only *cũng* cải thiện trên đúng cấu hình này (+1.09pp qua đa-split), nên đây nhiều khả năng phản ánh việc Benchmark-3C nói chung là một thiết lập thuận lợi cho EEGNet+KD, không phải bằng chứng cho thấy tránh cơ chế relational là chìa khoá. Điểm phân biệt thực sự rõ ràng nhất giữa các chiến lược nằm ở **BETA**: relational suy giảm vững chắc và có ý nghĩa ở cả hai cấu hình, trong khi response-based/hybrid chỉ trung tính (không âm, dù cũng không đạt ý nghĩa dương). Vì vậy, phát biểu chính xác hơn là: cơ chế Gram-matrix relational có một **điểm yếu cụ thể trên BETA** so với các dạng chưng cất khác, chứ không phải một điểm yếu toàn diện so với chưng cất cross-channel nói chung. Để kiểm tra xem sự phụ thuộc bộ dữ liệu/backbone quan sát được ở trên có mang tính hệ thống hay chỉ đặc thù cho hai backbone đã thử (FB-tCNN, EEGNet), chúng tôi mở rộng đánh giá sang ba backbone khác.

Đánh giá trên nhiều backbone hơn. Chúng tôi đánh giá thêm CCKD (relational thuần, $\lambda_{sp} = 100$) trên ba backbone: **DeepConvNet** (Schirrmeister et al., 2017), **ShallowConvNet** (Schirrmeister et al., 2017) và **Compact-CNN** (Waytowich et al., 2018) – đều là các kiến trúc CNN tổng quát cho EEG/SSVEP đã được công bố, được lựa chọn vì đã có mô tả kiến trúc rõ ràng trong tài liệu, không dựa trên kỳ vọng về kết quả. Do cửa sổ tín hiệu ngắn của nghiên cứu này (1.0 giây, 250 mẫu), một số siêu tham số kiến trúc gốc được điều chỉnh cho phù hợp (DeepConvNet: rút còn ba khối conv-pool; ShallowConvNet/Compact-CNN: giảm kích thước kernel/pooling tương ứng, chi tiết trong mã nguồn); mọi siêu tham số CCKD khác (τ, $\lambda_{sp} = 100$) được giữ nguyên để so sánh công bằng. Cả ba backbone đều được chạy lại xác nhận độc lập với 8 seeds trước khi báo cáo kết quả cuối cùng, theo đúng quy trình đã dùng cho EEGNet ở Mục trước – kể cả DeepConvNet, dù kết quả 3-seed thăm dò ban đầu đã thuận lợi, để tránh áp chuẩn kiểm chứng thấp hơn cho một kết quả chỉ vì nó "đẹp" ngay từ đầu.

Table 17: Đánh giá CCKD với backbone DeepConvNet trên hai bộ dữ liệu Benchmark và BETA, xác nhận độc lập với 8 seeds ($\lambda_{sp} = 100$).

Dataset	Channels	Baseline (%)	CCKD (%)	Δ (pp)	Improved	p
Benchmark	9 (teacher)	64.38	—	—	—	—
	3	51.09	**51.61**	**+0.52**	8/10	**0.0117**
	1	40.71	41.88	+1.17	8/10	0.0840
BETA	9 (teacher)	49.83	—	—	—	—
	3	32.70	**33.59**	**+0.90**	16/20	**0.0056**
	1	27.73	**28.29**	**+0.56**	15/20	**0.0227**

Bảng 17 cho thấy DeepConvNet có 3/4 cấu hình cải thiện có ý nghĩa thống kê trên split gốc (Benchmark-3C: +0.52pp, $p = 0.0117$; BETA-3C: +0.90pp, $p = 0.0056$; BETA-1C: +0.56pp, $p = 0.0227$), cấu hình còn lại (Benchmark-1C) cho ΔAcc dương (+1.17pp) nhưng chưa đạt ngưỡng ý nghĩa ($p = 0.084$) trên riêng split này. Áp dụng đúng bài học từ FB-tCNN (Bảng 3), chúng tôi lặp lại cả bốn cấu hình của DeepConvNet trên 4 split subject độc lập khác (Bảng 21): ba cấu hình dương nêu trên được **xác nhận vững chắc** qua toàn bộ 5 split ($p_t \leq 0.0161$), nhưng Benchmark-1C hoá ra **không phải một xu hướng thật** – ΔAcc dao động cả hai chiều qua các split ($+1.17, +0.45, -0.20, -0.34, -0.42$pp), trung bình chỉ +0.13pp và không đạt ý nghĩa ($p_t = 0.684$). Nói cách khác, kết quả dương +1.17pp trên split gốc là một điểm ngoại lệ (outlier) của riêng split đó, không phải một hiệu ứng thật bị che khuất bởi thiếu công suất – ngược chiều với những gì đã xảy ra ở Benchmark-3C/1C của FB-tCNN, nơi split gốc lại *đánh giá thấp* hiệu ứng thật. Cả hai trường hợp cùng minh hoạ rằng ước lượng trên một split đơn lẻ, dù có nhiều seed, có thể sai lệch theo cả hai hướng.

Table 18: Đánh giá CCKD với backbone ShallowConvNet và Compact-CNN, xác nhận độc lập với 8 seeds ($\lambda_{sp} = 100$).

Backbone	Dataset	Cấu hình	Baseline (%)	CCKD (%)	Δ (pp)	p
ShallowConvNet	Benchmark	3C	35.80	35.49	−0.31	0.432
	Benchmark	1C	32.92	32.37	−0.55	**0.0156**
	BETA	3C	22.40	22.90	**+0.50**	**0.0401**
	BETA	1C	22.86	23.17	+0.32	0.240
Compact-CNN	Benchmark	3C	47.25	47.04	−0.21	0.742
	Benchmark	1C	41.03	40.51	−0.52	0.375
	BETA	3C	37.25	37.22	−0.04	0.695
	BETA	1C	34.54	34.42	−0.12	0.526

Trên riêng split gốc, Bảng 18 cho kết quả có vẻ không theo một mẫu hình đơn giản: **ShallowConvNet** ghi nhận cả một cấu hình suy giảm đạt $p < 0.05$ (Benchmark-1C, −0.55pp, $p = 0.0156$) **và** một cấu hình cải thiện đạt $p < 0.05$ (BETA-3C, +0.50pp, $p = 0.0401$) trên cùng một backbone; **Compact-CNN** không cho

hiệu ứng đáng kể ở bất kỳ cấu hình nào (tất cả $p > 0.37$). Tuy nhiên, đây chỉ là bức tranh trên *một* split subject. Mục 5.5 trình bày kết quả sau khi mở rộng kiểm tra qua 5 split độc lập (Bảng 21): bức tranh thay đổi đáng kể, đặc biệt đối với ShallowConvNet.

Table 19: Tổng hợp CCKD (relational thuần, $\lambda_{sp} = 100$) trên năm backbone, tất cả đều đã được xác nhận qua 5 split subject độc lập (8 seeds/split). Số liệu là trung bình ± SD của ΔAcc qua 5 split và p từ kiểm định t một mẫu (H_0: $\bar{\Delta} = 0$). In đậm nếu $p < 0.05$.

Backbone	Splits	Benchmark 3C	Benchmark 1C	BETA 3C	BETA 1C
FB-tCNN	5	**+1.00 (0.0050)**	**+0.71 (0.0103)**	**+1.19 (0.0002)**	**+0.72 (0.0293)**
DeepConvNet	5	**+0.59 (0.0006)**	+0.13 (0.684)	**+0.84 (0.0047)**	**+0.61 (0.0161)**
ShallowConvNet	5	−0.91 **(0.0125)**	−0.95 **(0.0161)**	+0.46 (0.191)	+0.17 (0.300)
EEGNet	5	**+1.09 (0.0179)**	−0.66 (0.120)	−1.30 **(0.0006)**	−1.29 **(0.0036)**
Compact-CNN	5	+0.06 (0.872)	−0.27 (0.128)	−0.24 (0.190)	−0.20 (0.219)

Bảng 19 tổng hợp kết quả trên cả năm backbone, giờ đây **toàn bộ đều dựa trên chứng cứ đa-split** – không còn ngoại lệ nào chỉ có một-split. **Không có mẫu hình đơn giản nào theo đặc điểm kiến trúc giải thích được toàn bộ dữ liệu**, và bức tranh phong phú hơn nhiều so với những gì một-split từng gợi ý cho cả FB-tCNN, DeepConvNet, ShallowConvNet *lẫn* EEGNet. Trong nhóm conv thường: **FB-tCNN** dương vững chắc ở cả 4/4 cấu hình, **DeepConvNet** dương vững chắc ở 3/4 (Benchmark-1C là nhiễu thật, không phải hiệu ứng bị che khuất), còn **ShallowConvNet** lại âm vững chắc trên Benchmark và trung tính trên BETA – ba bức tranh khác nhau trong cùng một nhóm cơ chế. Trong nhóm depthwise: **EEGNet**, vốn được cho là "thất bại toàn diện" dựa trên một-split, hoá ra có cấu trúc phụ thuộc dataset y hệt ShallowConvNet nhưng theo chiều ngược lại – **dương vững chắc trên Benchmark-3C** (+1.09pp, $p = 0.0179$), âm vững chắc trên cả hai cấu hình BETA, trung tính trên Benchmark-1C; **Compact-CNN** vẫn là backbone trung tính nhất quán nhất trong cả năm, không cấu hình nào đạt ý nghĩa dù đã kiểm tra qua 5 split (Bảng 21). Cả EEGNet và ShallowConvNet đều thể hiện đảo chiều hiệu ứng theo bộ dữ liệu – nhưng theo hướng *đối lập nhau* (EEGNet: dương trên Benchmark/âm trên BETA; ShallowConvNet: âm trên Benchmark/trung tính-dương trên BETA), nên đây không phải là một mẫu hình "backbone X luôn lợi cho dataset Y" có thể khái quát hoá. Tóm lại, hiệu quả của CCKD (relational) phụ thuộc vào cả backbone lẫn bộ dữ liệu theo cách mà nghiên cứu này **chưa xác định được nguyên nhân cụ thể**; đây là một câu hỏi mở cho các nghiên cứu tiếp theo.

Kiểm soát sai số do kiểm định đa trọng, và vì sao cần đa-split. Trước khi có dữ liệu đa-split cho ba backbone DeepConvNet/ShallowConvNet/Compact-CNN, chúng tôi đã thử đánh giá độ tin cậy của Bảng 17–18 (khi đó vẫn ở dạng một-split, 8 seeds) bằng hiệu chỉnh Holm–Bonferroni *trong nội bộ từng backbone* (4 test/họ). Kết quả (Bảng 20) cho thấy hai kết quả đạt $p < 0.05$ riêng lẻ của ShallowConvNet (Benchmark-1C suy giảm, BETA-3C cải thiện) đều **không còn ý nghĩa** sau hiệu chỉnh ($p_{\text{Holm}} = 0.062$ và 0.120), khiến chúng tôi tạm xếp ShallowConvNet vào nhóm "không phát hiện được hiệu ứng" giống Compact-CNN. Tuy nhiên, kiểm định tương đương (TOST, cận ±0.2 Cohen's d_z) cho cả tám cấu hình "không hiệu ứng" của hai backbone này đều **không đạt equivalence** (p_{TOST} từ 0.23 đến 0.95) – nghĩa là ở cỡ mẫu một-split, dữ liệu chưa đủ mạnh để phân biệt "không có hiệu ứng thật" với "có hiệu ứng nhưng bị che khuất bởi một split kém may mắn", đúng như tình huống đã xảy ra với FB-tCNN Benchmark.

Vì vậy, chúng tôi mở rộng đúng quy trình đa-split đã dùng cho FB-tCNN (5 split subject độc lập, 8 seeds/split) sang cả ba backbone DeepConvNet, ShallowConvNet và Compact-CNN. Bảng 21 trình bày kết quả đầy đủ.

Đa-split thay đổi hoàn toàn kết luận cho hai trong ba backbone. **ShallowConvNet**: hoá ra *không* phải "không phát hiện được hiệu ứng" như suy luận từ một-split – nó có hiệu ứng **âm, nhất quán ở cả 5/5 split** trên cả hai cấu hình Benchmark (Cấu hình 3C: -0.91 ± 0.47pp, $p_t = 0.0125$; 1C: -0.95 ± 0.53pp, $p_t = 0.0161$), sống sót cả sau hiệu chỉnh Holm–Bonferroni nội bộ ($p_{\text{Holm}} = 0.05$ cho cả hai). Trên BETA, ngược lại, hiệu ứng có xu hướng dương nhưng không nhất quán đủ để đạt ý nghĩa (4/5 và 3/5 split dương). **DeepConvNet**: ba cấu hình dương ở Bảng 17 đều được xác nhận vững chắc; riêng Benchmark-1C – kết quả dương duy nhất "đẹp" trên split gốc ($p = 0.084$, gần ngưỡng) – hoá ra là nhiễu thật sự (dao động cả hai

Table 20: Số kết quả còn ý nghĩa thống kê sau hiệu chỉnh Holm–Bonferroni trong nội bộ từng họ kiểm định (4 test/họ, $\alpha = 0.05$). Các hàng "một-split" phản ánh đánh giá sơ bộ ban đầu (đã được thay thế); các hàng "đa-split" (bao gồm cả EEGNet, xác nhận sau cùng) dùng p từ Bảng 19, 21, 14 – bằng chứng mạnh hơn và là số liệu chính thức của bài báo.

Họ kiểm định	Sống sót (thô)	Sống sót (Holm, nội bộ họ)
FB-tCNN một-split (Bảng 2)	2/4	2/4
FB-tCNN Logit+Hybrid (đối chứng, một-split)	0/4	0/4
FB-tCNN đa-split (Bảng 3)	4/4	4/4
EEGNet chính (Bảng 13)	2/4	2/4
EEGNet xác nhận chiến lược thay thế (Bảng 16)	2/4	2/4
DeepConvNet một-split (sơ bộ, đã thay bằng đa-split)	3/4	3/4
ShallowConvNet một-split (sơ bộ, đã thay bằng đa-split)	2/4	0/4
Compact-CNN một-split (sơ bộ, đã thay bằng đa-split)	0/4	0/4
DeepConvNet đa-split (Bảng 21)	3/4	3/4
ShallowConvNet đa-split (Bảng 21)	**2/4**	**2/4**
Compact-CNN đa-split (Bảng 21)	0/4	0/4
EEGNet đa-split (Bảng 14)	**3/4**	**3/4**

Table 21: Kiểm tra độ vững chắc qua 5 split subject độc lập cho DeepConvNet, ShallowConvNet và Compact-CNN (8 seeds/split, cùng quy trình đã dùng cho FB-tCNN ở Bảng 3). $\bar{\Delta}\pm$ SD qua 5 split; p_t là kiểm định t một mẫu; in đậm nếu $p_t < 0.05$.

Backbone	Cấu hình	ΔAcc (pp) theo split_seed					$\bar{\Delta}\pm$ SD	p_t
		2026	3026	4026	5026	6026		
DeepConvNet	BM-3C	+0.52	+0.45	+0.53	+0.67	+0.79	$+0.59 \pm 0.13$	**0.0006**
	BM-1C	+1.17	+0.45	−0.20	−0.34	−0.42	$+0.13 \pm 0.68$	0.684
	BETA-3C	+0.90	+1.16	+0.92	+0.96	+0.28	$+0.84 \pm 0.33$	**0.0047**
	BETA-1C	+0.56	+0.84	+0.86	+0.75	+0.04	$+0.61 \pm 0.34$	**0.0161**
ShallowConvNet	BM-3C	−0.31	−1.34	−0.83	−0.66	−1.43	-0.91 ± 0.47	**0.0125**
	BM-1C	−0.55	−0.78	−0.43	−1.30	−1.69	-0.95 ± 0.53	**0.0161**
	BETA-3C	+0.50	+0.12	+1.48	+0.46	−0.27	$+0.46 \pm 0.65$	0.191
	BETA-1C	+0.32	−0.14	+0.60	+0.24	−0.16	$+0.17 \pm 0.32$	0.300
Compact-CNN	BM-3C	−0.21	−0.14	−0.62	+1.36	−0.10	$+0.06 \pm 0.76$	0.872
	BM-1C	−0.52	−0.47	−0.20	−0.43	+0.26	-0.27 ± 0.32	0.128
	BETA-3C	−0.04	−0.34	−0.07	−0.78	+0.04	-0.24 ± 0.34	0.190
	BETA-1C	−0.12	−0.63	−0.22	−0.27	+0.23	-0.20 ± 0.31	0.219

chiều qua 5 split, $p_t = 0.684$), chứ không phải một xu hướng thật bị thiếu công suất. **Compact-CNN**: là backbone duy nhất trong ba mà đa-split *không* thay đổi kết luận – cả 4 cấu hình vẫn không đạt ý nghĩa (p_t từ 0.13 đến 0.87), củng cố thêm cho vai trò của nó như backbone trung tính nhất quán nhất trong nghiên cứu.

Bài học chung, giờ được minh hoạ trên cả 5/5 backbone đã kiểm tra: đánh giá trên một split subject đơn lẻ – dù có nhiều seed khởi tạo mạng – có thể sai lệch theo *cả hai hướng*. Nó có thể **đánh giá thấp** một hiệu ứng dương thật (FB-tCNN Benchmark-3C/1C, và đặc biệt rõ ràng ở EEGNet Benchmark-3C – nơi một-split cho $\Delta = +0.21$pp không ý nghĩa nhưng đa-split tiết lộ +1.09pp có ý nghĩa vững chắc, $p = 0.0179$); nó có thể **che khuất** một hiệu ứng âm thật (ShallowConvNet trên Benchmark); và nó cũng có thể **đánh giá cao** một điểm nhiễu ngẫu nhiên thành có vẻ như một xu hướng thật (DeepConvNet Benchmark-1C). Trường hợp EEGNet đặc biệt đáng chú ý vì đây chính là backbone được dùng làm bằng chứng trung tâm cho câu

chuyện "CCKD relational thất bại trên kiến trúc khác" trong các phần trước của nghiên cứu này – và ngay cả bằng chứng đó cũng cần được viết lại sau khi kiểm tra đa-split. Kiểm tra qua nhiều split độc lập, dù tốn thêm chi phí tính toán, là cần thiết để phân biệt các khả năng này – một khuyến nghị về phương pháp luận có thể áp dụng rộng hơn cho các nghiên cứu SSVEP khác thường chỉ báo cáo trên một cách chia subject duy nhất.

Về mặt tham số, khác với FB-tCNN (gần như bất biến với số kênh), số lượng tham số của DeepConvNet, ShallowConvNet và Compact-CNN đều thay đổi nhẹ theo số kênh đầu vào (dưới 5-15%, do các conv không gian/depthwise của các kiến trúc này không chia sẻ trọng số qua kênh theo cách FB-tCNN làm); mức chênh lệch này vẫn nhỏ so với tổng số tham số, không ảnh hưởng đến kết luận về động lực giảm điện cực đã trình bày ở Mục 5.7.

5.6 Phân tích không gian đặc trưng: khi nào CCKD thực sự tăng cường tương đồng biểu diễn?

Bảng 19 cho thấy không có đặc điểm kiến trúc rời rạc nào (conv thường/depthwise) dự đoán được khi CCKD thành công. Để tìm một biến *liên tục* có thể giải thích tốt hơn, chúng tôi đo trực tiếp mức độ tương đồng giữa không gian đặc trưng của teacher và student bằng **Centered Kernel Alignment (CKA)** tuyến tính (Kornblith et al., 2019) – cùng loại đặc trưng penultimate mà hàm mất mát relational (Gram-matrix) của CCKD trực tiếp tối ưu. Với mỗi backbone/bộ dữ liệu/cấu hình, chúng tôi huấn luyện teacher, student-baseline và student-CCKD (một seed, split gốc), trích đặc trưng trên tập test, và tính CKA(teacher, baseline) và CKA(teacher, CCKD); ΔCKA đo mức CCKD làm tăng tương đồng biểu diễn so với baseline.

Table 22: CKA tuyến tính giữa đặc trưng teacher và student, trước/sau CCKD (một seed, split gốc, cấu hình 3C và 1C gộp chung theo backbone/dataset để tiết kiệm không gian; giá trị đầy đủ 20 dòng trong mã nguồn).

Backbone	Dataset	CKA(baseline)	CKA(CCKD)	ΔCKA
FB-tCNN	Benchmark	0.45	0.51	+0.06
	BETA	0.14	0.17	+0.03
DeepConvNet	Benchmark	0.51	0.55	+0.04
	BETA	0.23	0.26	+0.03
ShallowConvNet	Benchmark	0.67	0.67	−0.01
	BETA	0.38	0.38	+0.00
EEGNet	Benchmark	0.43	0.50	+0.08
	BETA	0.06	0.07	+0.01
Compact-CNN	Benchmark	0.49	0.50	+0.01
	BETA	0.02	0.03	+0.00

Bảng 22 trình bày kết quả. Hai quan sát nổi bật. **Thứ nhất**, ΔCKA hầu như luôn dương – đúng như kỳ vọng, vì hàm mất mát relational được thiết kế chính xác để tăng tương đồng cấu trúc Gram-matrix giữa teacher và student – **ngoại trừ ShallowConvNet**, backbone duy nhất có ΔCKA xấp xỉ 0 hoặc âm nhẹ ở cả hai bộ dữ liệu, trùng khớp với việc đây cũng là backbone duy nhất CCKD gây suy giảm vững chắc (trên Benchmark). **Thứ hai**, mức tăng CKA rất khác nhau giữa các backbone/dataset (từ gần 0 đến +0.09), gợi ý rằng không phải bản thân việc "có tăng CKA hay không" mà *mức độ* tăng mới là yếu tố liên quan đến hiệu quả thực tế.

Để kiểm định trực tiếp, chúng tôi tính tương quan giữa ΔCKA (cả 20 tổ hợp backbone×dataset×cấu hình) và ΔAcc **đã xác nhận đa-split** (Bảng 19, 21, 14 – dùng số liệu đáng tin cậy hơn thay vì accuracy một-seed của chính lần chạy CKA, vốn nhiễu hơn nhiều theo đúng bài học đã rút ra xuyên suốt nghiên cứu này). Kết quả: **tương quan Pearson** $r = 0.582$ **(**$p = 0.0072$**), Spearman** $\rho = 0.627$ **(**$p = 0.0031$**),** $n = 20$ – có ý nghĩa thống kê. Kiểm tra độ vững chắc bằng leave-one-backbone-out cho thấy tương quan không bị một backbone đơn lẻ chi phối: loại bỏ EEGNet, tương quan còn **mạnh hơn** ($\rho = 0.797$, $p = 0.0002$); loại bỏ bất kỳ backbone nào khác, tương quan vẫn có ý nghĩa ($p < 0.06$ trong mọi trường hợp). Ngược lại, CKA *trước khi* áp dụng CCKD (mức tương đồng baseline) **không** tương quan với ΔAcc ($r = 0.166$, $p = 0.483$) – bác

bỏ giả thuyết đơn giản "backbone có student càng khác teacher ban đầu thì càng có nhiều dư địa để CCKD giúp ích".

Tóm lại, **mức độ CCKD thành công trong việc tăng cường tương đồng biểu diễn Gram-matrix giữa teacher và student tương quan có ý nghĩa thống kê với mức độ nó cải thiện độ chính xác** – một tín hiệu định lượng, liên tục, giải thích được phần nào câu hỏi "khi nào CCKD hiệu quả" mà không nhãn kiến trúc rời rạc nào (Bảng 19) làm được. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh đây là **tương quan, không phải quan hệ nhân quả đã kiểm chứng**, dựa trên $n = 20$ điểm dữ liệu mang tính khám phá (một seed cho CKA, dù ghép với ΔAcc đáng tin cậy), và không giải thích được toàn bộ hiện tượng: trường hợp EEGNet–BETA có ΔCKA gần như bằng 0 (+0.01) nhưng ΔAcc âm mạnh nhất trong toàn bộ nghiên cứu (-1.29 đến -1.30pp) – phù hợp với chiều tương quan chung (thay đổi CKA nhỏ đi cùng kết quả kém) nhưng ở mức cực đoan hơn nhiều so với những gì độ dốc tương quan trung bình dự đoán, cho thấy còn yếu tố khác chưa được nắm bắt. Xác nhận lại phát hiện này với nhiều seed hơn, và mở rộng sang các lớp đặc trưng trung gian thay vì chỉ lớp cuối, là hướng nghiên cứu tiếp theo tự nhiên.

5.7 Khả năng triển khai thời gian thực trên phần cứng biên (Raspberry Pi 4)

Bên cạnh độ chính xác, một động lực quan trọng của việc giảm số lượng điện cực là cho phép triển khai hệ thống SSVEP trên phần cứng biên (edge) chi phí thấp, tài nguyên hạn chế. Để kiểm chứng tính khả thi này bằng thực nghiệm thay vì suy diễn, chúng tôi đo độ trễ suy luận thực tế của các mô hình FB-tCNN (teacher 9C, student 3C, student 1C) trên Raspberry Pi 4 Model B (CPU ARM Cortex-A72, 4 nhân, kiến trúc aarch64) – một nút tính toán biên phổ biến, giá thành thấp.

Chúng tôi đo độ trễ suy luận trên một mẫu (batch size = 1) theo hai thành phần: tiền xử lý filter-bank (Butterworth bậc 4, scipy, giống hệt quá trình huấn luyện) và forward pass của mô hình, trên cửa sổ tín hiệu 1.0 giây (250 mẫu tại 250 Hz). Hai thành phần được đo bằng hai vòng lặp riêng biệt và tổng độ trễ là tổng trung bình của chúng; chúng tôi chưa đo liên tục từ tín hiệu thô đến đầu ra trong một vòng lặp duy nhất, nên số liệu này là ước lượng tổng hai thành phần chứ không phải độ trễ end-to-end. Vì độ trễ chỉ phụ thuộc vào kiến trúc và kích thước đầu vào chứ không phụ thuộc giá trị trọng số đã học, mô hình khởi tạo ngẫu nhiên (không cần transfer checkpoint) là hợp lệ cho mục đích đo độ trễ này. Mỗi cấu hình được đo với 20 lần warm-up và 200 lần lặp, tại hai mức số luồng CPU (1 và 4 luồng). Để tránh sai lệch do hiện tượng giảm xung nhịp vì nhiệt (thermal throttling), toàn bộ quy trình đo được lặp lại độc lập **7 lần** (mỗi lần là một tiến trình Python riêng biệt), nghỉ 15 giây giữa các lần; kết quả báo cáo là trung bình $\pm$ khoảng tin cậy 95% (phân phối t, $df = 6$) qua 7 lần chạy.

Bảng 23 trình bày tổng độ trễ ước lượng (tiền xử lý + suy luận) trung bình cho từng cấu hình điện cực. Ở cả hai mức số luồng, tổng này dao động trong khoảng 13–17 mili-giây – thấp hơn nhiều so với độ dài cửa sổ tín hiệu (1000 mili-giây), cho thấy toàn bộ pipeline khả thi vận hành thời gian thực với biên độ dư thừa lớn ngay cả trên phần cứng giá rẻ này. Bộ nhớ RSS đỉnh đo được trong suốt quá trình benchmark (toàn bộ 6 tổ hợp cấu hình/số luồng, đo một lần cho cả tiến trình) là 298.37 ± 0.06 MB (trung bình $\pm$ CI95%, $n = 7$), không đáng kể so với dung lượng RAM của Raspberry Pi 4.

Đáng chú ý, độ trễ giữa các cấu hình 9C/3C/1C chênh lệch rất nhỏ (dưới 1 mili-giây), **không** tỉ lệ thuận với mức giảm số điện cực. Điều này khớp với phân tích số lượng tham số (Mục 4): do conv đầu tiên của FB-tCNN có kernel $(C, 1)$ thu gọn chiều kênh ngay từ lớp đầu, số tham số mô hình gần như không đổi khi giảm kênh đầu vào (90536 / 90440 / 90408 tham số cho teacher/3C/1C). Do đó, đóng góp thực nghiệm ở đây cần được hiểu đúng là **"giảm điện cực cho phép dùng cảm biến rẻ hơn, đơn giản hơn, và pipeline vẫn khả thi thời gian thực trên phần cứng biên chi phí thấp"**, chứ **không phải** "student suy luận nhanh hơn teacher đáng kể" – một khẳng định mà số liệu không ủng hộ.

Để đặt các con số độ trễ trên vào bối cảnh, chúng tôi bổ sung hai phân tích: (i) so sánh với một CPU máy chủ hiệu năng cao và (ii) tác động thực tế của độ trễ đo được lên Information Transfer Rate (ITR).

Chạy cùng script benchmark, cùng số luồng, trên CPU máy chủ AMD EPYC 9124 (nút HPC, không dùng GPU, tải hệ thống thấp) cho thấy Raspberry Pi 4 chậm hơn khoảng 6–8.5 lần so với CPU máy chủ (ví dụ cấu hình 1 điện cực: 16.53 ms trên Pi so với 1.95 ms trên EPYC 9124 ở 1 luồng, tương ứng 8.46×; 13.15 ms

Table 23: Tổng độ trễ ước lượng (tiền xử lý filter-bank đo riêng + forward pass đo riêng, cộng lại) trên Raspberry Pi 4, trung bình ± CI95% qua 7 lần chạy độc lập (FB-tCNN, cửa sổ 1.0 s). Đây không phải độ trễ end-to-end đo liên tục.

Cấu hình	Tham số	Độ trễ 1 luồng (ms)	Độ trễ 4 luồng (ms)
Teacher (9C)	90536	17.24 ± 0.05	14.04 ± 0.12
Student (3C)	90440	16.82 ± 0.23	13.44 ± 0.10
Student (1C)	90408	16.53 ± 0.21	13.15 ± 0.10

so với 2.09 ms ở 4 luồng, tương ứng 6.30×). Mức chênh lệch này là dự kiến và không phải là vấn đề đối với ứng dụng: độ trễ tuyệt đối trên Pi 4 vẫn nhỏ hơn ba bậc độ lớn so với cửa sổ tín hiệu 1.0 giây.

Để lượng hoá tác động thực tế, chúng tôi tính ITR theo công thức Wolpaw (Wolpaw et al., 2002) với độ chính xác thực đo trong Bảng 2, so sánh giữa ITR lý tưởng (chỉ tính thời gian cửa sổ tín hiệu và chuyển hướng nhìn, giả định thời gian tính toán bằng 0 – cách tính ITR phổ biến trong tài liệu) và ITR thực tế (cộng thêm độ trễ pipeline đo được trên Pi 4, 1 luồng). Bảng 24 cho thấy việc cộng thêm độ trễ tính toán thực tế chỉ làm giảm ITR khoảng 1.1% ở tất cả các cấu hình và bộ dữ liệu – mức ảnh hưởng không đáng kể, khẳng định rằng chi phí suy luận trên phần cứng biên giá rẻ này không phải là nút thắt cổ chai (bottleneck) đối với hệ thống SSVEP thời gian thực.

Table 24: ITR (Wolpaw, bits/phút) lý tưởng so với thực tế (cộng thêm tổng độ trễ ước lượng trên Raspberry Pi 4, 1 luồng), tính từ độ chính xác CCKD trong Bảng 2.

Dataset	Cấu hình	Acc (%)	ITR lý tưởng	ITR thực tế	Giảm (%)
Benchmark	Teacher (9C)	65.69	103.23	102.06	1.14
	Student (3C)	51.44	70.24	69.46	1.11
	Student (1C)	45.14	57.17	56.54	1.09
BETA	Teacher (9C)	53.91	75.61	74.75	1.14
	Student (3C)	39.46	46.18	45.67	1.11
	Student (1C)	35.68	39.29	38.87	1.09

5.8 Discussion

Các kết quả thực nghiệm cho thấy hiệu quả của Knowledge Distillation phụ thuộc đáng kể vào dạng tri thức được truyền khi teacher và student sử dụng các cấu hình điện cực khác nhau. Trên backbone FB-tCNN, các thí nghiệm ablation chỉ ra rằng response-based Knowledge Distillation không cải thiện hiệu năng một cách nhất quán và có thể làm giảm độ chính xác tuỳ theo nhiệt độ, trong khi CCKD mang lại cải thiện dương ở cả hai cấu hình 3 điện cực và 1 điện cực trên cả hai bộ dữ liệu, đạt ý nghĩa thống kê trên BETA. Điều này cho thấy việc truyền trực tiếp phân bố đầu ra của teacher kém ổn định hơn khi hai mô hình quan sát các tập điện cực khác nhau.

Thay vì khớp các biểu diễn tuyệt đối, CCKD truyền tri thức thông qua cấu trúc quan hệ giữa các mẫu trong không gian đặc trưng. Trên FB-tCNN, dạng tri thức này ít phụ thuộc vào sự khác biệt của cấu hình điện cực và phù hợp hơn cho bài toán cross-channel knowledge transfer so với response-based KD.

Mức cải thiện trên BETA nhất quán và có ý nghĩa thống kê ở cả hai cấu hình điện cực trên split subject gốc; trên Benchmark, cả hai cấu hình chưa đạt ngưỡng ý nghĩa thống kê trên riêng split gốc, nhưng kiểm tra qua 5 split subject độc lập (Bảng 3) cho thấy chiều cải thiện dương thực chất nhất quán và có ý nghĩa thống kê ở cả hai cấu hình Benchmark – bác bỏ diễn giải ban đầu (dựa trên một split đơn lẻ) rằng cấu hình 3 điện cực "gần như không đổi"; mức cải thiện trung bình qua các split của 3C (+1.00pp) thậm chí cao hơn 1C (+0.71pp).

Đáng chú ý, kết quả ban đầu (một-split) trên backbone EEGNet (Mục 5.5) có vẻ **không xác nhận** giả thuyết rằng CCKD (relational thuần) tổng quát tốt sang các kiến trúc backbone khác: CCKD gần như trung tính trên Benchmark và làm giảm độ chính xác có ý nghĩa thống kê trên BETA. Tuy nhiên, đúng theo bài học phương pháp luận vừa rút ra từ FB-tCNN, xác nhận qua 5 split subject độc lập cho thấy bức tranh này **không đầy đủ**: Benchmark-3C thực chất có hiệu ứng **dương vững chắc** (+1.09pp, $p = 0.0179$, sống sót hiệu chỉnh đa kiểm định) đã bị che khuất bởi split gốc, trong khi hiệu ứng âm trên BETA (cả hai cấu hình) được xác nhận còn vững chắc hơn qua đa-split ($p \leq 0.004$). Một khảo sát độ nhạy λ_{sp} trên dải rộng (1–2000), thực hiện trên split gốc trước khi có phát hiện đa-split, cho thấy xu hướng đơn điệu xấu đi khi tăng λ_{sp} trên cả hai bộ dữ liệu; với phát hiện đa-split ở $\lambda_{sp} = 100$, cột BETA của khảo sát này đáng tin cậy (đã được xác nhận độc lập), nhưng cột Benchmark cần được diễn giải thận trọng hơn vì rất có thể chịu cùng loại sai lệch một-split.

Việc thử các dạng tri thức chưng cất khác (response-based KD thuần và hybrid kết hợp nhẹ relational) và xác nhận độc lập với cỡ mẫu lớn hơn (8 seeds) cho thấy cải thiện có ý nghĩa thống kê vững chắc trên Benchmark-3C (+1.18pp đến +1.31pp, $p = 0.0020$, cải thiện toàn bộ 10/10 đối tượng) – nhưng nay ta biết bản thân relational-only *cũng* cải thiện trên đúng cấu hình này khi kiểm tra đa-split, nên đây nhiều khả năng phản ánh Benchmark-3C nói chung là một thiết lập thuận lợi cho EEGNet+KD, không phải bằng chứng cho thấy tránh relational là chìa khoá. Điểm phân biệt rõ ràng thực sự giữa các chiến lược nằm ở BETA: relational suy giảm vững chắc, trong khi response-based/hybrid chỉ trung tính (không âm). Vì vậy, phát biểu chính xác hơn là cơ chế Gram-matrix relational có một **điểm yếu cụ thể trên BETA**, chứ không phải một điểm yếu toàn diện so với chưng cất cross-channel nói chung.

Để kiểm tra xem sự phụ thuộc backbone/dataset này có mang tính hệ thống hay chỉ đặc thù cho hai backbone đã thử, chúng tôi đánh giá thêm CCKD (relational thuần) trên ba backbone khác được công bố (DeepConvNet và ShallowConvNet (Schirrmeister et al., 2017), Compact-CNN (Waytowich et al., 2018)), chọn *trước khi biết kết quả*, và xác nhận cả ba qua 5 split subject độc lập trước khi báo cáo (Mục 5, Bảng 19, 21). Kết quả trên cả năm backbone **không cho thấy một mẫu hình đơn giản nào theo đặc điểm kiến trúc**: ba backbone cùng dùng conv thường để thu gọn kênh (FB-tCNN, DeepConvNet, ShallowConvNet) cho *ba* bức tranh khác nhau – FB-tCNN dương vững chắc ở cả 4/4 cấu hình, DeepConvNet dương vững chắc ở 3/4, còn ShallowConvNet cho hiệu ứng **âm nhất quán và vững chắc** trên Benchmark nhưng trung tính-hơi-dương trên BETA; Compact-CNN (depthwise) vẫn là backbone trung tính nhất quán nhất, kể cả sau kiểm tra đa-split. EEGNet (depthwise) là backbone duy nhất có bằng chứng âm tính vững chắc, tái lập nhiều lần trên **BETA** – nhưng đồng thời cũng là backbone duy nhất (cùng ShallowConvNet) thể hiện đảo chiều hiệu ứng hoàn toàn theo bộ dữ liệu, chỉ khác chiều: EEGNet dương trên Benchmark/âm trên BETA, còn ShallowConvNet âm trên Benchmark/trung tính trên BETA.

Những phát hiện này cho thấy CCKD (ở dạng relational thuần được đề xuất) là một phương pháp hiệu quả nhưng **không phổ quát cho mọi kiến trúc backbone**, khác với kỳ vọng ban đầu. Tuy nhiên, sự phụ thuộc backbone này **không quy giản được về một đặc điểm kiến trúc đơn giản** như cách thu gọn số kênh đầu vào – một giả thuyết hợp lý ban đầu nhưng không được năm backbone đã kiểm định ủng hộ một cách nhất quán. Xác định chính xác yếu tố nào (nếu có) quyết định khả năng tương thích của CCKD với một backbone cho trước vẫn là một câu hỏi mở, cần nghiên cứu thêm trước khi triển khai CCKD cho các hệ thống SSVEP ít điện cực sử dụng backbone ngoài FB-tCNN.

Cuối cùng, cơ chế distillation chỉ được sử dụng trong giai đoạn huấn luyện. Sau khi huấn luyện hoàn tất, teacher được loại bỏ và mô hình student giữ nguyên kiến trúc cũng như chi phí suy luận, giúp CCKD (khi áp dụng với backbone phù hợp) phù hợp với các hệ thống SSVEP sử dụng ít điện cực. Kết quả benchmark trên Raspberry Pi 4 (Mục 5.7) củng cố tính ứng dụng thực tế của hướng tiếp cận này: pipeline suy luận của cả ba cấu hình điện cực đều khả thi vận hành thời gian thực trên phần cứng biên chi phí thấp. Tuy nhiên cần lưu ý rằng, do cơ chế collapse-kênh của FB-tCNN, lợi ích chính của việc giảm điện cực nằm ở việc đơn giản hoá phần cứng cảm biến (ít điện cực, ít dây dẫn, thời gian lắp đặt ngắn hơn) chứ không phải giảm đáng kể chi phí tính toán so với teacher.

6 Conclusion

Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã đề xuất **Cross-Channel Relational Knowledge Distillation (CCKD)** nhằm truyền tri thức từ mô hình teacher sử dụng nhiều điện cực sang mô hình student sử dụng ít điện cực cho bài toán nhận dạng SSVEP. Thay vì truyền trực tiếp phân bố đầu ra của teacher, CCKD khai thác **cấu trúc quan hệ giữa các mẫu** trong không gian đặc trưng, cho phép thực hiện **cross-channel knowledge transfer** mà không làm thay đổi kiến trúc hay chi phí suy luận của mô hình student.

Kết quả thực nghiệm trên hai bộ dữ liệu SSVEP công khai cho thấy, với backbone FB-tCNN, CCKD cải thiện hiệu năng của các mô hình student sử dụng **3 điện cực** và **1 điện cực** trên BETA, đạt ý nghĩa thống kê ở cả hai cấu hình trên split subject gốc; trên Benchmark, cả hai cấu hình chưa đạt ngưỡng ý nghĩa thống kê trên riêng split gốc, nhưng kiểm tra qua 5 split subject độc lập xác nhận chiều cải thiện dương này thực chất có giá trị trung bình dương và đạt ý nghĩa thống kê ở cả bốn cấu hình (cả Benchmark lẫn BETA) – cho thấy đánh giá trên một split subject đơn lẻ, dù phổ biến trong literature SSVEP, có thể đánh giá thấp mức cải thiện thực sự của phương pháp khi số subject kiểm thử nhỏ. Trên backbone FB-tCNN, các thí nghiệm ablation cho thấy CCKD ổn định hơn các phương pháp **response-based knowledge distillation** trong bối cảnh truyền tri thức giữa các cấu hình điện cực khác nhau. Tuy nhiên, kiểm chứng trên backbone EEGNet cho thấy hiệu quả của CCKD (relational thuần) **không phổ quát cho mọi kiến trúc mạng** – dù bức tranh phức tạp hơn nhiều so với đánh giá ban đầu trên một split. Trên split gốc, phương pháp có vẻ gần như trung tính trên Benchmark và làm giảm độ chính xác có ý nghĩa thống kê trên BETA; nhưng xác nhận qua 5 split subject độc lập (cùng quy trình áp dụng cho FB-tCNN) tiết lộ Benchmark-3C thực chất có hiệu ứng **dương vững chắc** (+1.09pp, $p = 0.0179$) đã bị che khuất bởi split gốc, trong khi hiệu ứng âm trên BETA (cả hai cấu hình) được xác nhận vững chắc hơn qua đa-split ($p \leq 0.004$). Nói cách khác, EEGNet không "thất bại toàn diện" mà có cấu trúc phụ thuộc bộ dữ liệu: dương trên Benchmark-3C, âm trên BETA. Điều này cũng làm rõ lại vai trò của các dạng tri thức chưng cất thay thế (response-based, hybrid): cả hai cho cải thiện có ý nghĩa thống kê vững chắc trên Benchmark-3C ($p = 0.0020$, cải thiện 10/10 đối tượng) – nhưng nay ta biết relational-only *cũng* cải thiện trên đúng cấu hình này, nên đây phản ánh Benchmark-3C nói chung thuận lợi cho EEGNet+KD hơn là bằng chứng cho thấy tránh relational là chìa khoá; điểm khác biệt thực sự nằm ở BETA, nơi relational suy giảm vững chắc còn các dạng khác chỉ trung tính. Mở rộng đánh giá sang ba backbone công khai khác (DeepConvNet, ShallowConvNet, Compact-CNN), cả ba đều được xác nhận qua 5 split subject độc lập (không chỉ nhiều seed trên một split), cho thấy sự phụ thuộc backbone này **không quy giản được về một đặc điểm kiến trúc đơn giản**: DeepConvNet cho mẫu hình thuận lợi và vững chắc ở 3/4 cấu hình (giống FB-tCNN); ShallowConvNet (cùng nhóm cơ chế conv thường) lại cho hiệu ứng **âm nhất quán và vững chắc trên Benchmark** nhưng trung tính trên BETA – đảo chiều ngược với EEGNet; Compact-CNN vẫn không cho hiệu ứng đáng kể ở đâu cả, kể cả sau kiểm tra đa-split. Đáng chú ý, kiểm tra đa-split còn phát hiện một kết quả dương "đẹp" của DeepConvNet trên split gốc thực chất là nhiễu ngẫu nhiên, không phải hiệu ứng thật – cùng với phát hiện tương tự (theo chiều ngược lại) ở EEGNet Benchmark-3C, cả hai minh hoạ rằng đánh giá trên một split đơn lẻ có thể sai lệch theo cả hai hướng. Nhìn chung, giả thuyết ban đầu về cơ chế thu gọn kênh, dù hợp lý, không được dữ liệu ủng hộ một cách nhất quán. Ngoài ra, benchmark trên Raspberry Pi 4 cho thấy tổng độ trễ ước lượng (tiền xử lý filter-bank cộng forward pass, đo riêng rồi cộng) của cả ba cấu hình điện cực đều ở mức 13–17 mili-giây, thấp hơn nhiều so với cửa sổ tín hiệu 1.0 giây) trên phần cứng biên chi phí thấp, củng cố tính khả dụng thực tế của hướng tiếp cận giảm điện cực.

Trong tương lai, chúng tôi sẽ tập trung tìm hiểu nguyên nhân thực sự đứng sau sự phụ thuộc backbone của CCKD – vốn không được giải thích bởi giả thuyết về cơ chế thu gọn kênh đã kiểm định trong nghiên cứu này – có thể thông qua phân tích trực tiếp không gian đặc trưng (thay vì chỉ suy diễn từ kết quả cuối), đồng thời điều chỉnh cơ chế relational distillation để ổn định hơn qua nhiều kiến trúc, và đánh giá trên các bộ dữ liệu và thiết lập thực nghiệm đa dạng hơn nhằm kiểm chứng khả năng tổng quát hóa của phương pháp.

References

Giovanni Acampora, Pasquale Trinchese, and Autilia Vitiello. A dataset of EEG signals from a single-channel SSVEP-based brain–computer interface. *Data in Brief*, 35:106826, 2021. doi: 10.1016/j.dib.2021.106826.

Jianbo Chen, Yiqun Zhang, Yudong Pan, Peng Xu, and Cuntai Guan. A transformer-based deep neural network model for SSVEP classification. *Neural Networks*, 164:521–534, 2023. doi: 10.1016/j.neunet.2023.04.045.

Xiaogang Chen, Yijun Wang, Shangkai Gao, Tzyy-Ping Jung, and Xiaorong Gao. Filter bank canonical correlation analysis for implementing a high-speed SSVEP-based brain–computer interface. *Journal of Neural Engineering*, 12(4):046008, 2015a. doi: 10.1088/1741-2560/12/4/046008.

Xiaogang Chen, Yijun Wang, Masaki Nakanishi, Xiaorong Gao, Tzyy-Ping Jung, and Shangkai Gao. High-speed spelling with a noninvasive brain–computer interface. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 112(44):E6058–E6067, 2015b. doi: 10.1073/pnas.1508080112.

Wenlong Ding, Jiaji Shan, Bin Fang, Chao Wang, Fuchun Sun, and Xiaoli Li. Filter bank convolutional neural network for short time-window steady-state visual evoked potential classification. *IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering*, 29:2615–2624, 2021. doi: 10.1109/TNSRE.2021.3130958.

Jianping Gou, Baosheng Yu, Stephen J. Maybank, and Dacheng Tao. Knowledge distillation: A survey. *International Journal of Computer Vision*, 129:1789–1819, 2021. doi: 10.1007/s11263-021-01453-z.

Osman Berke Guney, Muhtasham Oblokulov, and Huseyin Ozkan. A deep neural network for SSVEP-based brain–computer interfaces. *IEEE Transactions on Biomedical Engineering*, 70(3):1071–1080, 2023. doi: 10.1109/TBME.2022.3201433.

Geoffrey Hinton, Oriol Vinyals, and Jeff Dean. Distilling the knowledge in a neural network. *arXiv preprint arXiv:1503.02531*, 2015. doi: 10.48550/arXiv.1503.02531.

Simon Kornblith, Mohammad Norouzi, Honglak Lee, and Geoffrey Hinton. Similarity of neural network representations revisited. In *Proceedings of the 36th International Conference on Machine Learning (ICML)*, volume 97 of *Proceedings of Machine Learning Research*, pp. 3519–3529, 2019.

Zirui Lan, Zhiwen Li, Chuanjiang Yan, Xin Xiang, Dexuan Tang, Meng Wu, and Zhen Chen. RMKD: Relaxed matching knowledge distillation for short-length SSVEP-based brain–computer interfaces. *Neural Networks*, 185:107133, 2025. doi: 10.1016/j.neunet.2025.107133.

Vernon J. Lawhern, Amelia J. Solon, Nicholas R. Waytowich, Stephen M. Gordon, Chou P. Hung, and Brent J. Lance. EEGNet: A compact convolutional neural network for EEG-based brain–computer interfaces. *Journal of Neural Engineering*, 15(5):056013, 2018. doi: 10.1088/1741-2552/aace8c.

Hao Li, Guanghua Xu, Chengcheng Du, Zhengzhe Li, Chengrui Han, Peiyuan Tian, Bing Li, and Sicong Zhang. Facilitating applications of SSVEP-BCI by effective cross-subject knowledge transfer. *Expert Systems with Applications*, 249:123492, 2024. doi: 10.1016/j.eswa.2024.123492.

Zhonglin Lin, Changshui Zhang, Wei Wu, and Xiaorong Gao. Frequency recognition based on canonical correlation analysis for SSVEP-based BCIs. *IEEE Transactions on Biomedical Engineering*, 54(6):1172–1176, 2007. doi: 10.1109/TBME.2006.889197.

Baoquan Liu, Xiaoying Huang, Yijun Wang, Xiaogang Chen, and Xiaorong Gao. BETA: A large benchmark database toward SSVEP-BCI application. *Frontiers in Neuroscience*, 14:627, 2020. doi: 10.3389/fnins.2020.00627.

Amir Moslemi, Anna Briskina, Zubeka Dang, and Jason Li. A survey on knowledge distillation: Recent advancements. *Machine Learning with Applications*, 18:100605, 2024. doi: 10.1016/j.mlwa.2024.100605.

Manh-Dat Nguyen, Thomas Do, Nguyen Thanh Trung Le, Xuan-The Tran, Fred Chang, and Chin-Teng Lin. Design and quantitative evaluation of an embedded EEG instrumentation platform for real-time SSVEP decoding. *arXiv preprint arXiv:2601.01772*, 2026.

Adriana Romero, Nicolas Ballas, Samira Ebrahimi Kahou, Antoine Chassang, Carlo Gatta, and Yoshua Bengio. FitNets: Hints for thin deep nets. In *International Conference on Learning Representations*, 2015. doi: 10.48550/arXiv.1412.6550.

Robin Tibor Schirrmeister, Jost Tobias Springenberg, Lukas Dominique Josef Fiederer, Martin Glasstetter, Katharina Eggensperger, Michael Tangermann, Frank Hutter, Wolfram Burgard, and Tonio Ball. Deep learning with convolutional neural networks for EEG decoding and visualization. *Human Brain Mapping*, 38(11):5391–5420, 2017. doi: 10.1002/hbm.23730.

Yang Sun, Fan Zhang, Zhilin Li, Xin Liu, Dezhi Zheng, Shuo Zhang, Siyu Fan, and Xiang Wu. Multi-layer ear–scalp distillation framework for ear-EEG classification enhancement. *Journal of Neural Engineering*, 21(6):066027, 2024. doi: 10.1088/1741-2552/ad9778.

Raquel Tinoco-Egas, Karen Aviles, Josue Torres-Brunes, Hillary Trivino-Gonzalez, Victor Asanza, Freddy Rosales-Uribe, Francisco R. Loayza, and Enrique Peláez. SSVEP-EEG signal classification based on Emotiv EPOC BCI and Raspberry Pi. *IFAC-PapersOnLine*, 54(15):388–393, 2021. doi: 10.1016/j.ifacol.2021.10.287.

Frederick Tung and Greg Mori. Similarity-preserving knowledge distillation. In *Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision*, pp. 1365–1374, 2019. doi: 10.1109/ICCV.2019.00145.

Xiaying Wang, Michael Hersche, Batuhan Tömekce, Burak Kaya, Michele Magno, and Luca Benini. An accurate EEGNet-based motor-imagery brain-computer interface for low-power edge computing. In *2020 IEEE International Symposium on Medical Measurements and Applications (MeMeA)*, 2020. doi: 10.1109/MeMeA49120.2020.9137134.

Yijun Wang, Xiaogang Chen, Xiaorong Gao, and Shangkai Gao. A benchmark dataset for ssvep-based brain–computer interfaces. *IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering*, 25(10):1746–1752, 2017. doi: 10.1109/TNSRE.2016.2627556.

Zhe Wang, Yongxiong Wang, Yiheng Tang, Zhen Pan, and Jun Zhang. Knowledge distillation based lightweight domain adversarial neural network for electroencephalogram-based emotion recognition. *Biomedical Signal Processing and Control*, 95:106465, 2024. doi: 10.1016/j.bspc.2024.106465.

Nicholas R. Waytowich, Vernon J. Lawhern, Javier O. Garcia, Jennifer Cummings, Josef Faller, Paul Sajda, and Jean M. Vettel. Compact convolutional neural networks for classification of asynchronous steady-state visual evoked potentials. *Journal of Neural Engineering*, 15(6):066031, 2018. doi: 10.1088/1741-2552/aae4a8.

Frank Wilcoxon. Individual comparisons by ranking methods. *Biometrics Bulletin*, 1(6):80–83, 1945. doi: 10.2307/3001968.

Jonathan R. Wolpaw, Niels Birbaumer, Dennis J. McFarland, Gert Pfurtscheller, and Theresa M. Vaughan. Brain-computer interfaces for communication and control. *Clinical Neurophysiology*, 113(6):767–791, 2002. doi: 10.1016/S1388-2457(02)00057-3.

Jiacheng Wu and Jun Wang. An analysis of traditional methods and deep learning methods in SSVEP-based BCI: A survey. *Electronics*, 13(14):2767, 2024. doi: 10.3390/electronics13142767.

Sergey Zagoruyko and Nikos Komodakis. Paying more attention to attention: Improving the performance of convolutional neural networks via attention transfer. In *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2017.

Jing Zhang, Jian Li, Zhen Huang, Danni Huang, Hui Yu, and Zhilin Li. Recent progress in wearable brain–computer interface devices based on electroencephalogram for medical applications: A review. *Health Data Science*, 3:0096, 2023. doi: 10.34133/hds.0096.

Fangkun Zhu, Lin Jiang, Guanghua Dong, Xiaorong Gao, and Yijun Wang. An open dataset for wearable ssvep-based brain–computer interfaces. *Sensors*, 21(4):1256, 2021. doi: 10.3390/s21041256.